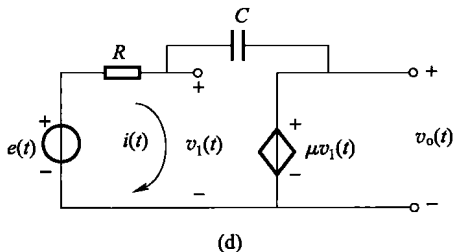
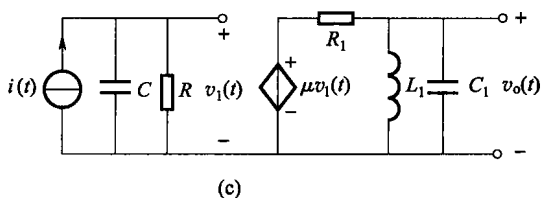
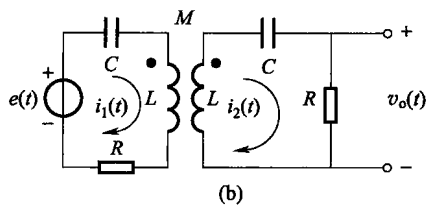
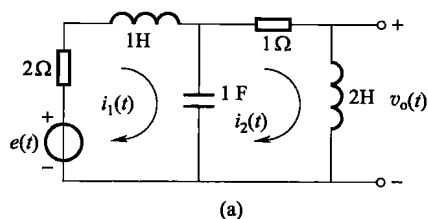


第二章 连续时间系统的时域分析

2-1 对题图 2-1 所示电路图分别列写求电压 $v_o(t)$ 的微分方程表示。



题图 2-1

解: 列写电路微分方程需要两种约束关系, 一是电路元器件电气特性的约束关系, 即

$$\begin{aligned}
 v_R(t) &= Ri_R(t) & i_R(t) &= \frac{1}{R}v_R(t) \\
 v_C(t) &= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(\tau) d\tau & i_C(t) &= C \frac{d}{dt} v_C(t) \\
 v_L(t) &= L \frac{d}{dt} i_L(t) & i_L(t) &= \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v_L(\tau) d\tau
 \end{aligned}$$

二是电路拓扑约束,即各元器件的连接关系,包括基尔霍夫电压定律 KVL (回路电压之和为零) 和基尔霍夫电流定律 KCL(节点电流之和为零) 等。

(a) 如图所示假设两个环路电流分别为 $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$, 对左侧回路应用 KVL, 有

$$2i_1(t) + \frac{d}{dt}i_1(t) + \int_{-\infty}^t [i_1(\tau) - i_2(\tau)]d\tau = e(t) \quad (1)$$

对右侧回路应用 KVL, 有

$$\int_{-\infty}^t [i_2(\tau) - i_1(\tau)]d\tau + i_2(t) + 2\frac{d}{dt}i_2(t) = 0 \quad (2)$$

联立式 (1) 和式 (2), 消去 $i_1(t)$, 整理后得到

$$2\frac{d^4}{dt^4}i_2(t) + 5\frac{d^3}{dt^3}i_2(t) + 5\frac{d^2}{dt^2}i_2(t) + 3\frac{d}{dt}i_2(t) = e(t) \quad (3)$$

利用电感上 $v_o(t)$ 和 $i_2(t)$ 的约束关系, 即

$$v_o(t) = 2\frac{d}{dt}i_2(t) \quad (4)$$

将式 (4) 代入式 (3), 消去 $i_2(t)$, 最终得到

$$2\frac{d^3}{dt^3}v_o(t) + 5\frac{d^2}{dt^2}v_o(t) + 5\frac{d}{dt}v_o(t) + 3v_o(t) = 2e(t)$$

(b) 如图所示假设变压器两侧电流分别为 $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$, 根据互感性质在两个环路上电感两侧电压分别为

$$\begin{aligned}
 v_1(t) &= L \frac{d}{dt}i_1(t) - M \frac{d}{dt}i_2(t) \\
 v_2(t) &= -M \frac{d}{dt}i_1(t) + L \frac{d}{dt}i_2(t)
 \end{aligned}$$

从而对两个回路写出 KVL 方程

$$\frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_1(\tau) d\tau + L \frac{d}{dt} i_1(t) - M \frac{d}{dt} i_2(t) + R i_1(t) = e(t) \quad (5)$$

$$\frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_2(\tau) d\tau - M \frac{d}{dt} i_1(t) + L \frac{d}{dt} i_2(t) + R i_2(t) = 0 \quad (6)$$

联立式 (5) 和式 (6) 消去 $i_1(t)$, 整理后得到

$$\begin{aligned} (L^2 - M^2) \frac{d^4}{dt^4} i_2(t) + 2RL \frac{d^3}{dt^3} i_2(t) + \left(2\frac{L}{C} + R^2 \right) \frac{d^2}{dt^2} i_2(t) + \\ 2\frac{R}{C} \frac{d}{dt} i_2(t) + \frac{1}{C^2} i_2(t) = M \frac{d^3}{dt^3} e(t) \end{aligned} \quad (7)$$

将 $v_o(t) = R i_2(t)$ 代入式 (7) 消去 $i_2(t)$, 最终得到

$$\begin{aligned} (L^2 - M^2) \frac{d^4}{dt^4} v_o(t) + 2RL \frac{d^3}{dt^3} v_o(t) + \left(2\frac{L}{C} + R^2 \right) \frac{d^2}{dt^2} v_o(t) + \\ 2\frac{R}{C} \frac{d}{dt} v_o(t) + \frac{1}{C^2} v_o(t) = RM \frac{d^3}{dt^3} e(t) \end{aligned}$$

(c) 先建立电流源 $i(t)$ 和控制电压 $v_1(t)$ 的关系

$$i(t) = C \frac{d}{dt} v_1(t) + \frac{1}{R} v_1(t) \quad (8)$$

再建立受控电压源 $\mu v_1(t)$ 和输出电压 $v_o(t)$ 的关系

$$\mu v_1(t) = R_1 \left[\frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v_o(\tau) d\tau + C_1 \frac{d}{dt} v_o(t) \right] + v_o(t) \quad (9)$$

联立式 (8) 和式 (9) 消去控制电压 $v_1(t)$, 得到

$$\begin{aligned} CC_1 \frac{d^3}{dt^3} v_o(t) + \left(\frac{C}{R_1} + \frac{C_1}{R} \right) \frac{d^2}{dt^2} v_o(t) + \left(\frac{C}{L_1} + \frac{1}{RR_1} \right) \frac{d}{dt} v_o(t) + \\ \frac{1}{RL_1} v_o(t) = \frac{\mu}{R_1} \frac{d}{dt} i(t) \end{aligned}$$

(d) 如图所示假设回路电流为 $i(t)$, 电阻两端电压有

$$e(t) - R i(t) = v_1(t) \quad (10)$$

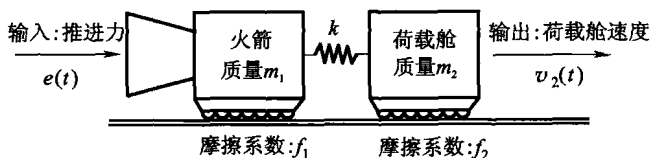
再考虑电容两端电压有

$$i(t) = C \frac{d}{dt} [(1 - \mu) v_1(t)] \quad (11)$$

联立式(10)和式(11), 并利用 $\mu v_1(t) = v_o(t)$ 消去 $v_1(t)$ 和 $i(t)$, 得到

$$RC(1-\mu)\frac{d}{dt}v_o(t) + v_o(t) = \mu e(t)$$

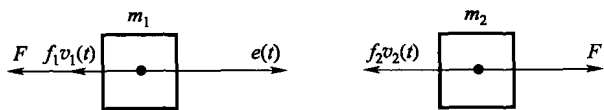
2-2 题图 2-2 所示为理想火箭推动器模型。火箭质量为 m_1 , 荷载舱质量为 m_2 , 两者中间用刚度系数为 k 的弹簧相联结。火箭和荷载舱各自受到摩擦力的作用, 摩擦系数分别为 f_1 和 f_2 。求火箭推进力 $e(t)$ 与荷载舱运动速度 $v_2(t)$ 之间的微分方程表示。



题图 2-2

解: 火箭和荷载舱的受力分析如解图 2-2 所示。火箭受到推进力 $e(t)$ 、摩擦力 $f_1 v_1(t)$ 和弹簧作用力 F 的作用, 产生加速度 $\frac{d}{dt}v_1(t)$, 即有

$$e(t) - f_1 v_1(t) - F = m_1 \frac{d}{dt}v_1(t) \quad (1)$$



解图 2-2

其中 F 正方向为阻碍火箭运动的方向。注意弹簧处于压缩状态 $\int_{-\infty}^t v_1(\tau) d\tau > \int_{-\infty}^t v_2(\tau) d\tau$ 时, F 为正, 即

$$F = k \int_{-\infty}^t [v_1(\tau) - v_2(\tau)] d\tau \quad (2)$$

再看荷载舱, 它受到摩擦力 $f_2 v_2(t)$ 和弹簧力反作用力的作用, 产生 $\frac{d}{dt}v_2(t)$ 的加速度, 即

$$F - f_2 v_2(t) = m_2 \frac{d}{dt}v_2(t) \quad (3)$$

将式 (2) 代入式 (3), 消去 F 得到 $v_1(t)$ 用 $v_2(t)$ 的表示

$$v_1(t) = \frac{m_2}{k} \frac{d^2}{dt^2} v_2(t) + \frac{f_2}{k} \frac{d}{dt} v_2(t) + v_2(t) \quad (4)$$

将式 (3) 和式 (4) 代入式 (1), 消去 F 和 $v_1(t)$, 最终整理得到

$$\begin{aligned} \frac{d^3}{dt^3} v_2(t) + \left(\frac{f_1}{m_1} + \frac{f_2}{m_2} \right) \frac{d^2}{dt^2} v_2(t) + \left(\frac{k}{m_1} + \frac{k}{m_2} + \frac{f_1 f_2}{m_1 m_2} \right) \frac{d}{dt} v_2(t) + \\ k \frac{f_1 + f_2}{m_1 m_2} v_2(t) = \frac{k}{m_1 m_2} e(t) \end{aligned} \quad (5)$$

式 (5) 即本题待求的微分方程表示。

如果处理不当会得到其他表示形式: 比如将式 (1) 和式 (2) 两侧对应相加后求导, 整理得到 $v_1(t)$ 和 $v_2(t)$ 的另一关系式

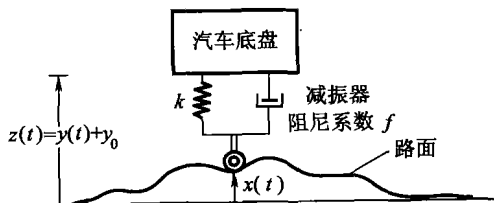
$$m_1 \frac{d^2}{dt^2} v_1(t) + f_1 \frac{d}{dt} v_1(t) + k v_1(t) - k v_2(t) = \frac{d}{dt} e(t) \quad (6)$$

再将式 (4) 代入式 (6), 消去 $v_1(t)$ 整理得到

$$\begin{aligned} \frac{d^4}{dt^4} v_2(t) + \left(\frac{f_1}{m_1} + \frac{f_2}{m_2} \right) \frac{d^3}{dt^3} v_2(t) + \left(\frac{k}{m_1} + \frac{k}{m_2} + \frac{f_1 f_2}{m_1 m_2} \right) \frac{d^2}{dt^2} v_2(t) + \\ k \frac{f_1 + f_2}{m_1 m_2} \frac{d}{dt} v_2(t) = \frac{k}{m_1 m_2} \frac{d}{dt} e(t) \end{aligned} \quad (7)$$

对比式 (5) 和式 (7) 可见两者系数相同, 但后者两侧均高出一阶, 这是化简过程不同导致的。注意应写出微分方程的最简形式, 即式 (5)。

2-3 题图 2-3 是汽车底盘缓冲装置模型图, 汽车底盘的高度 $z(t) = y(t) + y_0$, 其中 y_0 是弹簧不受任何力时的位置。缓冲器等效为弹簧和减震器并联组成, 刚度系数和阻尼系数分别为 k 和 f 。由于路面的凹凸不平 [表示为 $x(t)$ 的起伏] 通过缓冲器间接作用到汽车底盘, 使汽车振动减弱。求汽车底盘的位移量 $y(t)$ 和路面不平度 $x(t)$ 之间的微分方程。



题图 2-3

解: 汽车底盘同时受到弹簧和减震器的作用力, 定义向上为力的参考方向, 则弹力

$$F_k = k[x(t) - y(t)] \quad (1)$$

减震器产生的阻力

$$F_f = f \frac{d}{dt}[x(t) - y(t)] \quad (2)$$

两个力的合力产生汽车底盘的加速度, 即

$$F_k + F_f = m \frac{d^2}{dt^2} y(t) \quad (3)$$

将式 (1) 和式 (2) 代入式 (3), 整理得到

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) + \frac{f}{m} \frac{d}{dt} y(t) + \frac{k}{m} y(t) = \frac{f}{m} \frac{d}{dt} x(t) + \frac{k}{m} x(t)$$

2-4 已知系统相应的齐次方程及其对应的 0_+ 状态条件, 求系统的零输入响应。

$$(1) \quad \frac{d^2}{dt^2} r(t) + 2 \frac{d}{dt} r(t) + 2r(t) = 0, \text{ 给定 } r(0_+) = 1, r'(0_+) = 2$$

$$(2) \quad \frac{d^2}{dt^2} r(t) + 2 \frac{d}{dt} r(t) + r(t) = 0, \text{ 给定 } r(0_+) = 1, r'(0_+) = 2$$

$$(3) \quad \frac{d^3}{dt^3} r(t) + 2 \frac{d^2}{dt^2} r(t) + \frac{d}{dt} r(t) = 0, \text{ 给定 } r(0_+) = r'(0_+) = 0, r''(0_+) = 1$$

解: 先列写特征方程, 解出特征根, 得到齐次解表达式。再将边界条件代入, 确定表达式中的待定系数, 最终得到零输入响应。

(1) 特征方程为 $\alpha^2 + 2\alpha + 2 = 0$, 解得 $\alpha_{1,2} = -1 \pm j$, 齐次解表示式为

$$\begin{aligned} r(t) &= A_1 e^{(-1+j)t} + A_2 e^{(-1-j)t} \\ &= e^{-t} (A_1 e^{jt} + A_2 e^{-jt}) \\ &= e^{-t} (B_1 \cos t + B_2 \sin t) \end{aligned} \quad (1)$$

对式 (1) 两侧求导得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} r(t) &= -e^{-t} (B_1 \cos t + B_2 \sin t) + e^{-t} (-B_1 \sin t + B_2 \cos t) \\ &= e^{-t} [-B_1 (\cos t + \sin t) + B_2 (\cos t - \sin t)] \end{aligned} \quad (2)$$

将边界条件 $r(0_+) = 1$ 和 $r'(0_+) = 2$ 分别代入式 (1) 和式 (2) 得到

$$\begin{cases} B_1 = 1 \\ -B_1 + B_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_1 = 1 \\ B_2 = 3 \end{cases}$$

将 B_1 、 B_2 代入式 (1) 得到零输入响应

$$r(t) = e^{-t}(\cos t + 3 \sin t)u(t)$$

(2) 特征方程为 $\alpha^2 + 2\alpha + 1 = 0$, 解得二重根 $\alpha_1 = \alpha_2 = -1$, 齐次解表示式为

$$r(t) = A_1 e^{-t} + A_2 t e^{-t} \quad (3)$$

对式 (3) 两侧求导得到

$$\frac{d}{dt}r(t) = -A_1 e^{-t} + A_2 e^{-t} - A_2 t e^{-t} \quad (4)$$

将边界条件 $r(0_+) = 1$ 和 $r'(0_+) = 2$ 分别代入式 (3) 和式 (4), 得到

$$\begin{cases} A_1 = 1 \\ -A_1 + A_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = 1 \\ A_2 = 3 \end{cases}$$

将 A_1 、 A_2 代入式 (3) 得到零输入响应

$$r(t) = (1 + 3t)e^{-t}u(t)$$

(3) 特征方程为 $\alpha^3 + 2\alpha^2 + \alpha = 0$, 解得 $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = \alpha_3 = -1$, 齐次解表示式为

$$r(t) = A_1 + A_2 e^{-t} + A_3 t e^{-t} \quad (5)$$

对式 (5) 两侧求两次导数, 依次得到

$$\frac{d}{dt}r(t) = -A_2 e^{-t} + A_3 e^{-t} - A_3 t e^{-t} \quad (6)$$

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) = A_2 e^{-t} - 2A_3 e^{-t} + A_3 t e^{-t} \quad (7)$$

将边界条件 $r(0_+) = r'(0_+) = 0$ 和 $r''(0_+) = 1$ 分别代入式 (5)、式 (6) 和式 (7), 得到

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 0 \\ -A_2 + A_3 = 0 \\ A_2 - 2A_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = 1 \\ A_2 = A_3 = -1 \end{cases}$$

将 A_1 、 A_2 和 A_3 代入式 (5) 得到零输入响应

$$r(t) = [1 - (1+t)e^{-t}] u(t)$$

2-5 给定系统微分方程、起始状态以及激励信号分别为以下两种情况:

$$(1) \quad \frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = e(t), r(0_-) = 0, e(t) = u(t)$$

$$(2) \quad \frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = 3\frac{d}{dt}e(t), r(0_-) = 0, e(t) = u(t)$$

试判断在起始点是否发生跳变, 据此对 (1)、(2) 分别写出其 $r(0_+)$ 值。

解: 如果 $r(t)(0_- < t < 0_+)$ 及其各阶导数 $r^{(i)}(t)$, $i \geq 1$ 中含有 $u(t)$ 分量, 则发生起始点跳变, 即 $r^{(i)}(0_-) \neq r^{(i)}(0_+)$, $i \geq 0$ 。可用冲激函数匹配法判定。

(1) 将 $e(t) = u(t)$ 代入微分方程, 有

$$\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = u(t) \quad (1)$$

式 (1) 左右两侧奇异函数的最高阶分别是 $\frac{d}{dt}r(t)$ 和 $u(t)$, 为保证平衡, $\frac{d}{dt}r(t)$ 中一定含有 $u(t)$ 分量, 所以

$$r(0_+) - r(0_-) = \int_{0_-}^{0_+} \frac{d}{dt}r(t)dt = \int_{0_-}^{0_+} u(t)dt = 0$$

所以起始点不发生跳变, $r(0_+) = r(0_-) = 0$ 。

(2) 将 $e(t) = u(t)$ 代入微分方程, 有

$$\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = 3\delta(t)$$

同样根据左右两侧奇异函数最高阶相同的原则, $\frac{d}{dt}r(t)$ 中一定含有 $3\delta(t)$ 分量 [或者说 $r(t)$ 中含有 $3u(t)$ 分量], 所以

$$r(0_+) - r(0_-) = \int_{0_-}^{0_+} \frac{d}{dt}r(t)dt = \int_{0_-}^{0_+} 3\delta(t)dt = 3$$

所以起始点发生跳变, $r(0_+) = r(0_-) + 3 = 3$ 。

2-6 给定系统微分方程

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 3\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = \frac{d}{dt}e(t) + 3e(t)$$

若激励信号和起始状态为

$$e(t) = u(t), r(0_-) = 1, r'(0_-) = 2$$

试求它的完全响应, 并指出其零输入响应、零状态响应、自由响应、强迫响应各分量。提示: 将 $e(t)$ 代入方程后可见右端最高阶次奇异函数为 $\delta(t)$, 故左端最高阶次也为 $\delta(t)$ 。因而, $r(t)$ 项无跳变, 而 $r'(t)$ 项跳变值应为 1, 由此导出 $r(0_+)$ 和 $r'(0_+)$ 。

解: 齐次解对应自由响应, 特解对应强迫响应。若无输入信号 (仅靠系统储能) 得到的是零输入响应, 系统无储能 (初始状态为零) 的响应称为零状态响应。

本题特征方程为 $\alpha^2 + 3\alpha + 2 = 0$, 解得 $\alpha_1 = -1, \alpha_2 = -2$, 齐次解为

$$r_h(t) = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-2t} \quad (1)$$

根据激励信号 $e(t) = u(t)$, 特解形式为 $r_p(t) = B$, 代入原式得到 $2B = 3 \Rightarrow B = \frac{3}{2}$, 从而有完全解

$$r(t) = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-2t} + \frac{3}{2} \quad (2)$$

因系统为二阶, 必然用到 $r'(0_+)$ 作边界条件, 所以对式 (2) 两侧求导 “备用”。

$$\frac{d}{dt} r(t) = -A_1 e^{-t} - 2A_2 e^{-2t} \quad (3)$$

根据提示用冲激函数匹配法确定初始状态。将 $e(t) = u(t)$ 代入原式, 得到

$$\frac{d^2}{dt^2} r(t) + 3 \frac{d}{dt} r(t) + 2r(t) = \delta(t) + 3u(t)$$

明显左侧最高阶 $\frac{d^2}{dt^2} r(t)$ 中含有 $\delta(t)$ 分量, 所以

$$r'(0_+) = r'(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = 2 + 1 = 3$$

第二高阶 $\frac{d}{dt} r(t)$ 中不含 $\delta(t)$ 分量, 只含有 $u(t)$ 分量, 参考题 2-5(1), $r(0)$ 不发生跳变, 所以 $r(0_+) = r(0_-) = 1$, 和 $r'(0_+) = 3$ 分别代入式 (2) 和式 (3) 有

$$\begin{cases} A_1 + A_2 + \frac{3}{2} = 1 \\ -A_1 - 2A_2 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = 2 \\ A_2 = -\frac{5}{2} \end{cases}$$

将 A_1 、 A_2 代回式 (2) 得到完全响应为

$$r(t) = \left(2e^{-t} - \frac{5}{2}e^{-2t} + \frac{3}{2} \right) u(t)$$

再求零输入响应, 即将 $r(0_-) = 1, r'(0_-) = 2$ 分别代入式 (1) 及其两侧求导的结果, 得到

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 1 \\ -A_1 - 2A_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = 4 \\ A_2 = -3 \end{cases}$$

所以零输入响应为

$$r_{zi}(t) = (4e^{-t} - 3e^{-2t}) u(t)$$

最后根据定义求零状态响应。系统无储能条件下, 输入导致的跳变即系统的 0_+ 状态, 根据前述冲激函数匹配的结果有 $r(0_+) = 0, r'(0_+) = 1$, 代入式 (2) 和式 (3) 有

$$\begin{cases} A_1 + A_2 + \frac{3}{2} = 0 \\ -A_1 - 2A_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = -2 \\ A_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

将 A_1 、 A_2 代回式 (2) 得到零状态响应

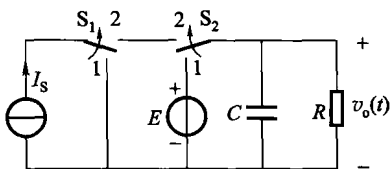
$$r_{zs}(t) = \left(-2e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{3}{2} \right) u(t)$$

最终写出

$$\begin{aligned} r(t) &= \underbrace{2e^{-t} - \frac{5}{2}e^{-2t}}_{\text{自由响应}} + \underbrace{\frac{3}{2}}_{\text{强迫响应}} \\ &= \underbrace{4e^{-t} - 3e^{-2t}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{(-2)e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{3}{2}}_{\text{零状态响应}} \quad (t > 0) \end{aligned}$$

本题重在介绍由定义计算零状态响应的方法, 实际计算中只要用完全响应减去零输入响应即可得到零状态响应。

2-7 电路如题图 2-7 所示, $t = 0$ 以前开关位于“1”, 已进入稳态, $t = 0$ 时刻, S_1 与 S_2 同时自“1”转至“2”。求输出电压 $v_o(t)$ 的完全响应, 并指出其零输入、零状态、自由、强迫各响应分量 (E 和 I_S 各为常量)。



题图 2-7

解: 对开关拨至“2”后的回路利用 KCL 有

$$C \frac{d}{dt} v_o(t) + \frac{1}{R} v_o(t) = I_s u(t) \quad (1)$$

特征方程为 $C\alpha + \frac{1}{R} = 0$, 解得 $\alpha = -\frac{1}{RC}$, 所以齐次解为

$$v_{oh}(t) = Ae^{-\frac{1}{RC}t} u(t) \quad (2)$$

因激励 $e(t) = I_s u(t)$, 特解形式为 $v_{op}(t) = B$, 代入式 (1) 导出 $\frac{B}{R} = I_s \Rightarrow B = RI_s$, 所以完全解为

$$v_o(t) = Ae^{-\frac{1}{RC}t} + RI_s \quad (3)$$

再确定边界条件 $v_o(0_+)$: $t < 0$ 时开关位于“1”且已达到稳态, 电容两端电压为 E , 即 $v_o(0_-) = E$; 开关拨至“2”后, 因电流源中无 $\delta(t)$ 分量, 所以电容上电压不会跳变, 即 $v_o(0_+) = v_o(0_-) = E$ 。代入式 (3), $A + RI_s = E \Rightarrow A = E - RI_s$, 代回式 (3) 得到

$$v_o(t) = \underbrace{(E - RI_s)e^{-\frac{1}{RC}t}}_{\text{自由响应}} + \underbrace{RI_s}_{\text{强迫响应}} \quad (t > 0)$$

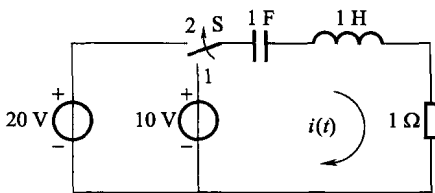
再将 $v_o(0_-) = E$ 代入式 (2) 求零输入响应, $A = E \Rightarrow v_{ozi}(t) = Ee^{-\frac{1}{RC}t}$, 完全解中剩余部分即为零状态响应,

$$v_o(t) = \underbrace{Ee^{-\frac{1}{RC}t}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{RI_s(1 - e^{-\frac{1}{RC}t})}_{\text{零状态响应}} \quad (t > 0)$$

2-8 题图 2-8 所示电路, $t < 0$ 时, 开关位于“1”且已达到稳态, $t = 0$ 时刻, 开关自“1”转至“2”。

(1) 试从物理概念判断 $i(0_-)$, $i'(0_-)$ 和 $i(0_+)$, $i'(0_+)$;

(2) 写出 $t \geq 0_+$ 时间内描述系统的微分方程表示, 求 $i(t)$ 的完全响应。



题图 2-8

解: (1) 开关位于“1”且达到稳态时, 回路电流为零, 电源电压 10 V 全部加在电容两端, 因有 $i(0_-) = 0, i'(0_-) = \frac{1}{L}v_L(0_-) = 0$; 开关拨至“2”后, 因电压源无冲激电压所以电感上电流不变, 即 $i(0_+) = i(0_-) = 0$, 同时因回路无冲激电流所以电容两端电压保持不变, 因而电感两端电压跳变为 $(20 - 10)V = 10 V$, 所以 $i'(0_+) = \frac{1}{L}v_L(0_+) = 10 A$ 。

(2) 开关位于“2”时, 由 KVL 写出

$$\int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau + \frac{d}{dt}i(t) + i(t) = 20u(t)$$

改写为微分方程

$$\frac{d^2}{dt^2}i(t) + \frac{d}{dt}i(t) + i(t) = 20\delta(t)$$

由特征方程 $\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$ 解出 $\alpha_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而写出齐次解

$$i_h(t) = A_1 e^{(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2})t} + A_2 e^{(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2})t} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} &= e^{-\frac{1}{2}t} \left(A_1 e^{j\frac{\sqrt{3}}{2}t} + A_2 e^{-j\frac{\sqrt{3}}{2}t} \right) \\ &= e^{-\frac{1}{2}t} \left[B_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + B_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right] \end{aligned} \quad (2)$$

由于 $t > 0$ 时激励 $\delta(t)$ 为零, 故特解为 0, 式 (2) 即完全解。代入边界条件 $i(0_+) = 0, i'(0_+) = 10$, 得到

$$\begin{cases} B_1 = 0 \\ -\frac{1}{2}B_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}B_2 = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_1 = 0 \\ B_2 = \frac{20}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

从而写出完全解

$$r(t) = \frac{20}{\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) u(t)$$

2-9 求下列微分方程描述的系统冲激响应 $h(t)$ 和阶跃响应 $g(t)$ 。

$$(1) \quad \frac{d}{dt}r(t) + 3r(t) = 2\frac{d}{dt}e(t)$$

$$(2) \quad \frac{d^2}{dt^2}r(t) + \frac{d}{dt}r(t) + r(t) = \frac{d}{dt}e(t) + e(t)$$

$$(3) \quad \frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = \frac{d^2}{dt^2}e(t) + 3\frac{d}{dt}e(t) + 3e(t)$$

解: 冲激响应 $h(t)$ 和阶跃响应 $g(t)$ 定义为零状态条件下分别以 $\delta(t)$ 和 $u(t)$ 激励系统得到的输出。特别的, $\delta(t)$ 只有 $0_- < t < 0_+$ 时刻非零, $t > 0$ 时并无输入, 因而 $h(t)$ 的特解为零, 齐次解即完全解。所以求 $h(t)$ 的步骤是先用冲激函数匹配法确定初始状态, 再代入齐次解确定系数。

对于阶跃响应, 由于 $u(t)$ 在 $t > 0$ 时为常数, 所以特解为常数。因而需先求出特解, 再将初始状态代入完全解确定待定系数。

此外, 由于 $\delta(t) = \frac{d}{dt}u(t)$, 根据 LTI 系统的微分特性, $h(t) = \frac{d}{dt}g(t)$, 或者 $g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau)d\tau$, 因而只要求出两者中的一个即可用微分或积分确定另一个。

(1) 将 $e(t) = \delta(t)$ 代入求冲激响应 $r(t) = h(t)$

$$\frac{d}{dt}h(t) + 3h(t) = 2\frac{d}{dt}\delta(t) \quad (1)$$

根据冲激函数匹配法, 为保证最高阶平衡, $\frac{d}{dt}h(t)$ 内有一定的 $\frac{d}{dt}\delta(t)$ 分量, 即 $h(t)$ 内有 $\delta(t)$ 分量, 同时为保证次高阶平衡, $h(t)$ 内还必须有相当的 $u(t)$ 分量 [以便求导后产生的 $\delta(t)$ 分量抵消掉 $h(t)$ 中的 $\delta(t)$ 分量], 所以定义

$$h(t) = a\delta(t) + bu(t) \quad (0_- < t < 0_+)$$

并代入式 (1) 得到

$$\begin{aligned} a\delta'(t) + b\delta(t) + 3a\delta(t) + 3bu(t) &= 2\delta'(t) \\ \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b + 3a = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -6 \end{cases} \end{aligned}$$

所以

$$h(0_+) = h(0_-) + h(t)\Big|_{0_-}^{0_+} = 0 - 6 = -6$$

注意 $h(t)\Big|_{0-}^{0+}$ 中发挥作用的是 $-6u(t)$ 分量。由特征方程 $\alpha + 3 = 0$ 写出齐次解 $h(t) = Ae^{-3t}$, 代入 $h(0_+) = -6$ 解得 $A = -6$, 所以最终得到

$$h(t) = 2\delta(t) - 6e^{-3t}u(t)$$

注意不要忘记由冲激函数匹配法计算出的 $2\delta(t)$ 分量。下面用积分和直接计算两种方法求阶跃响应 $g(t)$ 。

方法一: 积分。

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t [2\delta(\tau) - 6e^{-3\tau}u(\tau)] d\tau \\ &= 2u(t) + \int_{0+}^t -6e^{-3\tau} d\tau = 2u(t) + 2e^{-3\tau} \Big|_{0+}^t = 2e^{-3t}u(t) \end{aligned}$$

方法二: 直接计算。将 $e(t) = u(t)$ 和 $r(t) = g(t)$ 代入得到

$$\frac{d}{dt}g(t) + 3g(t) = 2\delta(t) \quad (2)$$

根据冲激函数匹配法, $\frac{d}{dt}g(t)$ 内有 $2\delta(t)$, 所以

$$g(0_+) = g(0_-) + \int_{0-}^{0+} 2\delta(t) dt = 0 + 2 = 2$$

将特解 $g_p(t) = B$ 代入式 (2) 解得 $B = 0$, 齐次解即完全解。所以将 $g(0_+) = 2$ 代入 $g(t) = Ae^{-3t}u(t)$ 解得 $A = 2$, 所以最终有

$$g(t) = 2e^{-3t}u(t)$$

和对 $h(t)$ 直接积分得到的结果相同。

(2) 将 $e(t) = \delta(t)$ 和 $r(t) = h(t)$ 代入求冲激响应

$$\frac{d^2}{dt^2}h(t) + \frac{d}{dt}h(t) + h(t) = \frac{d}{dt}\delta(t) + \delta(t)$$

由冲激函数匹配法可知 $\frac{d^2}{dt^2}h(t)$ 含有 $\frac{d}{dt}\delta(t)$ 分量以保证最高阶平衡, 即 $\frac{d}{dt}h(t)$ 中含有 $\delta(t)$ 分量, 显见次高阶也平衡, 所以 $\frac{d^2}{dt^2}h(t)$ 内不含 $\delta(t)$ 分量。

$$h(0_+) = h(0_-) + \int_{0-}^{0+} \delta(t) dt = 0 + 1 = 1$$

$$h'(0_+) = h'(0_-) = 0$$

由特征方程 $\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$ 解出 $\alpha_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$, 得到齐次解

$$\begin{aligned} h(t) &= A_1 e^{(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2})t} + A_2 e^{(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2})t} \\ &= e^{-\frac{1}{2}t} \left(A_1 e^{j\frac{\sqrt{3}}{2}t} + A_2 e^{-j\frac{\sqrt{3}}{2}t} \right) \\ &= e^{-\frac{1}{2}t} \left[B_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + B_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right] \end{aligned} \quad (3)$$

两侧求导得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}h(t) &= -\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}t} \left[B_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + B_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right] + \\ &\quad e^{-\frac{1}{2}t} \left[-\frac{\sqrt{3}}{2}B_1 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \frac{\sqrt{3}}{2}B_2 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right] \\ &= e^{-\frac{1}{2}t} \left(-\frac{1}{2}B_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}B_2 \right) \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \\ &\quad e^{-\frac{1}{2}t} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}B_1 - \frac{1}{2}B_2 \right) \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \end{aligned} \quad (4)$$

将 $h(0_+) = 1$ 和 $h'(0_+) = 0$ 分别代入式 (3) 和式 (4) 得到

$$\begin{cases} B_1 = 1 \\ -\frac{1}{2}B_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}B_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_1 = 1 \\ B_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

再代回式 (3) 写出冲激响应

$$\begin{aligned} h(t) &= e^{-\frac{1}{2}t} \left[\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right] u(t) \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - \frac{\pi}{6}\right) u(t) \end{aligned}$$

下面也用两种方法求解阶跃响应。

方法一: 积分。

$$\begin{aligned} g(t) &= \int_{-\infty}^t \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}\tau} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\tau - \frac{\pi}{6}\right) u(\tau) d\tau \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \int_0^t e^{-\frac{1}{2}\tau} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\tau - \frac{\pi}{6}\right) d\tau = \frac{4}{3} \int_0^t e^{-\frac{1}{2}\tau} d\left[\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\tau - \frac{\pi}{6}\right)\right] \\ &= \frac{4}{3} e^{-\frac{1}{2}\tau} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\tau - \frac{\pi}{6}\right) \Big|_0^t + \frac{2}{3} \int_0^t e^{-\frac{1}{2}\tau} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\tau - \frac{\pi}{6}\right) d\tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{4}{3}e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{2}{3} - \frac{4}{3\sqrt{3}} \int_0^t e^{-\frac{1}{2}\tau} d \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\tau - \frac{\pi}{6}\right) \\
&= \frac{4}{3}e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{2}{3} - \frac{4}{3\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - \frac{\pi}{6}\right) \Big|_0^t - \\
&\quad \frac{2}{3\sqrt{3}} \int_0^t e^{-\frac{1}{2}\tau} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\tau - \frac{\pi}{6}\right) d\tau \\
&= \frac{4}{3} + \frac{4}{3}e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{4}{3\sqrt{3}}e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{3}g(t)
\end{aligned}$$

解出

$$\begin{aligned}
g(t) &= \left\{ 1 + e^{-\frac{1}{2}t} \left[\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{\sqrt{3}} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - \frac{\pi}{6}\right) \right] \right\} u(t) \\
&= \left[1 + \frac{2}{\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - \frac{\pi}{3}\right) \right] u(t)
\end{aligned}$$

方法二: 直接计算。将 $e(t) = u(t)$ 和 $r(t) = g(t)$ 代入得到

$$\frac{d^2}{dt^2}g(t) + \frac{d}{dt}g(t) + g(t) = \delta(t) + u(t) \quad (5)$$

根据冲激函数匹配法, $\frac{d^2}{dt^2}g(t)$ 内有 $\delta(t)$, 即 $\frac{d}{dt}g(t)$ 内有 $u(t)$ 且不含 $\delta(t)$, 两侧配平。所以

$$\begin{aligned}
g(0_+) &= g(0_-) = 0 \\
g'(0_+) &= g'(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = 0 + 1 = 1
\end{aligned}$$

将特解 $g_p(t) = B$ 代入式 (5) 解得 $B = 1$, 完全解为

$$g(t) = 1 + e^{-\frac{1}{2}t} \left[B_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + B_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right] \quad (6)$$

两侧求导得到 [参考式 (4)]

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}g(t) &= e^{-\frac{1}{2}t} \left(-\frac{1}{2}B_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}B_2 \right) \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \\
&\quad e^{-\frac{1}{2}t} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}B_1 - \frac{1}{2}B_2 \right) \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)
\end{aligned} \quad (7)$$

将 $g(0_+) = 0$ 和 $g'(0_+) = 1$ 分别代入式 (6) 和式 (7) 解得

$$\begin{cases} 1 + B_1 = 0 \\ -\frac{1}{2}B_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}B_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_1 = -1 \\ B_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

代回式 (6) 最终得到

$$\begin{aligned} g(t) &= \left\{ 1 + e^{-\frac{1}{2}t} \left[-\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right] \right\} u(t) \\ &= \left[1 + \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-\frac{1}{2}t}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t - \frac{\pi}{3}\right) \right] u(t) \end{aligned}$$

和对 $h(t)$ 积分得到的结果相同。可见无论求积分, 还是确定完全解的待定系数, 处理衰减指数函数形式的表示式都是非常复杂和繁琐的。所以在同时求解冲激响应和阶跃响应的要求下, 先求阶跃响应, 再对其求导肯定容易些。请读者自行练习。

(3) 注意右侧微分阶数高于左侧一阶, 所以冲激响应中必含 $\delta(t)$ 的一阶导数, 配平更困难。所以考虑先求阶跃响应 $g(t)$, 再求导得到 $h(t)$ 。将 $e(t) = u(t)$ 和 $r(t) = g(t)$ 代入

$$\frac{d}{dt}g(t) + 2g(t) = \frac{d}{dt}\delta(t) + 3\delta(t) + 3u(t) \quad (8)$$

下面不用待定系数, 直接用逻辑推理确定初始状态: 为使最高阶平衡, $\frac{d}{dt}g(t)$ 中一定含有 $\frac{d}{dt}\delta(t)$ 分量, 即 $g(t)$ 中含有 $\delta(t)$, 这样右侧还多余一个 $\delta(t)$, 它一定含在左侧的最高阶 $\frac{d}{dt}g(t)$ 中, 即 $g(t)$ 还含有一个 $u(t)$

$$g(t) = \delta(t) + u(t) \quad (0_- < t < 0_+)$$

从而有初始状态

$$g(0_+) = g(0_-) + g(t) \Big|_{0_-}^{0_+} = 0 + 1 = 1$$

由特征方程 $\alpha + 2 = 0$ 推出齐次解 $g_h(t) = Ae^{-2t}$ 。特解 B 代入式 (8) 得到 $2B = 3$ 即 $B = \frac{3}{2}$, 写出完全解表达式

$$g(t) = Ae^{-2t} + \frac{3}{2}$$

代入 $g(0_+) = 1$ 得到 $A = -\frac{1}{2}$, 即有

$$g(t) = \left(-\frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{3}{2}\right)u(t) + \delta(t)$$

注意不要忘记配平时求出的 $\delta(t)$ 。

对 $g(t)$ 求导计算 $h(t)$, 有

$$\begin{aligned} h(t) &= e^{-2t}u(t) + \left(-\frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{3}{2}\right)\delta(t) + \delta'(t) \\ &= \delta'(t) + \delta(t) + e^{-2t}u(t) \end{aligned}$$

可见冲激函数中确实有 $\delta'(t)$, 验证了解题之初的推断。

2-10 一因果性的 LTI 系统, 其输入、输出用下列微分—积分方程表示:

$$\frac{d}{dt}r(t) + 5r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau)f(t-\tau)d\tau - e(t)$$

其中 $f(t) = e^{-t}u(t) + 3\delta(t)$, 求该系统的单位冲激响应 $h(t)$ 。

解: 将 $f(t) = e^{-t}u(t) + 3\delta(t)$, $e(t) = \delta(t)$ 和 $r(t) = h(t)$ 代入原式, 注意右侧积分表示 $e(t)$ [即 $\delta(t)$] 和 $f(t)$ 的卷积, 因而有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}h(t) + 5h(t) &= f(t) - \delta(t) \\ &= e^{-t}u(t) + 2\delta(t) \end{aligned} \quad (1)$$

接下来求解微分方程。为配平式 (1), $\frac{d}{dt}h(t)$ 中一定含有 $2\delta(t)$, 即

$$h(0_+) = h(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} 2\delta(t)dt = 0 + 2 = 2$$

特征方程 $\alpha + 5 = 0$, 齐次解 $h_h(t) = Ae^{-5t}u(t)$ 。根据式 (1) 右侧知特解形式为 $h_p(t) = Be^{-t}u(t)$, 代入式 (1) 得到 $-Be^{-t} + 5Be^{-t} = e^{-t}$, 推出 $B = \frac{1}{4}$ 。所以完全解为

$$h(t) = Ae^{-5t} + \frac{1}{4}e^{-t}$$

代入 $h(0_+) = 2$, 得到 $A + \frac{1}{4} = 2$, 推出 $A = \frac{7}{4}$ 。即

$$h(t) = \left(\frac{7}{4}e^{-5t} + \frac{1}{4}e^{-t}\right)u(t)$$

2-11 设系统的微分方程表示为

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 5\frac{d}{dt}r(t) + 6r(t) = e^{-t}u(t)$$

求使完全响应为 $r(t) = Ce^{-t}u(t)$ 时的系统起始状态 $r(0_-)$ 和 $r'(0_-)$, 并确定常数 C 值。

解: 先用待定系数法求出微分方程的完全解, 再按题设约束确定系数, 最后根据零时刻跳变情况和初始状态反推出起始状态。

由特征方程 $\alpha^2 + 5\alpha + 6 = 0$ 解出 $\alpha_1 = -2, \alpha_2 = -3$, 写出齐次解表示式 $r_h(t) = A_1e^{-2t} + A_2e^{-3t}$ 。由原式右侧知特解形式 $r_p(t) = Be^{-t}$, 代入原式得到 $Be^{-t} - 5Be^{-t} + 6Be^{-t} = e^{-t}$, 解出 $B = \frac{1}{2}$, 所以有完全解

$$r(t) = \left(A_1e^{-2t} + A_2e^{-3t} + \frac{1}{2}e^{-t} \right) u(t) \quad (1)$$

为满足题设要求, 显然应该有 $A_1 = A_2 = 0$ 且 $C = \frac{1}{2}$ 。再对原式应用冲激函数匹配法, 明显 $\frac{d^2}{dt^2}r(t)$ 和 $\frac{d}{dt}r(t)$ 均不含 $\delta(t)$, 即 $r(0_+) = r(0_-)$, $r'(0_+) = r'(0_-)$, 代入式 (1) 导出

$$\begin{cases} r(0_-) = A_1 + A_2 + \frac{1}{2} \\ r'(0_-) = -2A_1 - 3A_2 - \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r(0_-) = \frac{1}{2} \\ r'(0_-) = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

2-12 有一系统对激励为 $e_1(t) = u(t)$ 时的完全响应为 $r_1(t) = 2e^{-t}u(t)$, 对激励为 $e_2(t) = \delta(t)$ 时的完全响应为 $r_2(t) = \delta(t)$ 。

(1) 求该系统的零输入响应 $r_{zi}(t)$;

(2) 系统的起始状态保持不变, 求其对于激励为 $e_3(t) = e^{-t}u(t)$ 的完全响应 $r_3(t)$ 。

解: 本题考查完全响应分解和 LTI 系统的微分特性。

(1) 设冲激响应为 $h(t)$, 阶跃响应为 $g(t)$, 则

$$r_1(t) = r_{zi}(t) + g(t) \quad (1)$$

$$r_2(t) = r_{zi}(t) + h(t) \quad (2)$$

将式 (2) 减去式 (1) 后, 再代入 $r_1(t) = 2e^{-t}u(t)$, $r_2(t) = \delta(t)$ 以及 $h(t) = \frac{d}{dt}g(t)$, 得到微分方程

$$\frac{d}{dt}g(t) - g(t) = \delta(t) - 2e^{-t}u(t) \quad (3)$$

为平衡式 (3) 两侧的奇异函数, $\frac{d}{dt}g(t)$ 内应含有 $\delta(t)$, 得到初始状态

$$g(0_+) = g(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} \delta(t)dt = 1$$

再由特征方程 $\alpha - 1 = 0$ 得到齐次解 $g_h(t) = Ae^t$ 。根据式 (3) 右侧知特解形式 $g_p(t) = Be^{-t}$, 代入式 (3) 有 $-Be^{-t} - Be^{-t} = -2e^{-t}$, 解得 $B = 1$, 从而写出完全解表示式

$$g(t) = (Ae^t + e^{-t})u(t) \quad (4)$$

将初始条件 $g(0_+) = 1$ 代入式 (4), 得到 $A = 0$, 最终完全解为

$$g(t) = e^{-t}u(t)$$

将完全解和 $r_1(t) = 2e^{-t}u(t)$ 代入式 (1), 解得零输入响应

$$r_{zi}(t) = 2e^{-t}u(t) - e^{-t}u(t) = e^{-t}u(t)$$

(2) 对阶跃响应求导 [或参考式 (2) 用 $r_2(t)$ 减去零输入响应] 得到冲激响应

$$h(t) = \frac{d}{dt}g(t) = -e^{-t}u(t) + \delta(t)$$

$e_3(t) = e^{-t}u(t)$ 的完全响应是零输入响应和激励与冲激响应的卷积之和。即

$$\begin{aligned} r_3(t) &= r_{zi}(t) + e_3(t) * h(t) \\ &= e^{-t}u(t) + e^{-t}u(t) * [-e^{-t}u(t) + \delta(t)] \\ &= 2e^{-t}u(t) - e^{-t}u(t) * e^{-t}u(t) \\ &= 2e^{-t}u(t) - te^{-t}u(t) \\ &= (2-t)e^{-t}u(t) \end{aligned}$$

2-13 求下列各函数 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的卷积 $f_1(t) * f_2(t)$ 。

$$(1) f_1(t) = u(t), f_2(t) = e^{-\alpha t}u(t)$$

$$(2) f_1(t) = \delta(t), f_2(t) = \cos(\omega t + 45^\circ)$$

$$(3) f_1(t) = (1+t)[u(t) - u(t-1)], f_2(t) = u(t-1) - u(t-2)$$

$$(4) f_1(t) = \cos(\omega t), f_2(t) = \delta(t+1) - \delta(t-1)$$

$$(5) f_1(t) = e^{-\alpha t}u(t), f_2(t) = (\sin t)u(t)$$

解: 在有阶跃函数参与的卷积运算过程中需讨论 t 的取值范围, 如第 (1) 小题。但在不产生混淆的前提下, 为节省篇幅在其余各小题以及后续题解中我们只对最后一步标记非零区间。

(1) 注意阶跃函数的影响是把积分区间 $(-\infty, \infty)$ 约束为 $(0, t)$ 。

$$\begin{aligned} f_1(t)*f_2(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau)e^{-\alpha(t-\tau)}u(t-\tau)d\tau = \begin{cases} \int_0^t e^{-\alpha t}e^{\alpha\tau}d\tau & t > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \\ &= e^{-\alpha t} \left(\frac{1}{\alpha} e^{\alpha\tau} \Big|_0^t \right) u(t) = \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t}) u(t) \end{aligned}$$

(2) 考查冲激函数的筛选特性。

$$f_1(t)*f_2(t) = \delta(t)*\cos(\omega t + 45^\circ) = \cos(\omega t + 45^\circ)$$

(3) 本题计算两个有限长信号的卷积, 重在考查分段求解方法。鉴于本题的典型性, 下面试用几种方法完成。

方法一: 将阶跃函数组合表示式化至最简后直接计算

$$\begin{aligned} & f_1(t)*f_2(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (1+\tau)[u(\tau) - u(\tau-1)][u(t-\tau-1) - u(t-\tau-2)]d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (1+\tau)u(\tau)u(t-\tau-1)d\tau - \int_{-\infty}^{\infty} (1+\tau)u(\tau)u(t-\tau-2)d\tau - \\ & \quad \int_{-\infty}^{\infty} (1+\tau)u(\tau-1)u(t-\tau-1)d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} (1+\tau)u(\tau-1)u(t-\tau-2)d\tau \\ &= u(t-1) \int_0^{t-1} (1+\tau)d\tau - u(t-2) \int_0^{t-2} (1+\tau)d\tau - \\ & \quad u(t-2) \int_1^{t-1} (1+\tau)d\tau + u(t-3) \int_1^{t-2} (1+\tau)d\tau \\ &= \left(\tau + \frac{1}{2}\tau^2 \right) \Big|_0^{t-1} u(t-1) - \left(\tau + \frac{1}{2}\tau^2 \right) \Big|_0^{t-2} u(t-2) - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \left(\tau + \frac{1}{2}\tau^2 \right) \Big|_1^{t-1} u(t-2) + \left(\tau + \frac{1}{2}\tau^2 \right) \Big|_1^{t-2} u(t-3) \\
 &= \left(\frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right) u(t-1) - (t^2 - t - 2)u(t-2) + \left(\frac{1}{2}t^2 - t - \frac{3}{2} \right) u(t-3) \\
 &= \left(\frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right) [u(t-1) - u(t-2)] + \left(-\frac{1}{2}t^2 + t + \frac{3}{2} \right) [u(t-2) - u(t-3)]
 \end{aligned}$$

这种方法的优点是规则工整,但繁琐且易错,而且最后一步化简很难直接看出。

方法二: 根据阶跃函数的性质对其组合进行分段讨论。

$$f_1(t)*f_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} (1+\tau)[u(\tau) - u(\tau-1)][u(t-\tau-1) - u(t-\tau-2)]d\tau$$

根据阶跃函数的性质 $u(t) = 1, t > 0$ 略作分析,可知当 $0 < \tau < 1$ 且 $t-2 < \tau < t-1$ 时被积表达式不为零,进而根据 t 的取值范围展开讨论。

• $t-1 < 0$ 或 $1 < t-2$ (即 $t < 1$ 或 $t > 3$) 时积分为零。

• $0 < t-1 < 1$ (即 $1 < t < 2$) 时,满足 $0 < \tau < t-1$ 区间被积内容不为零,有

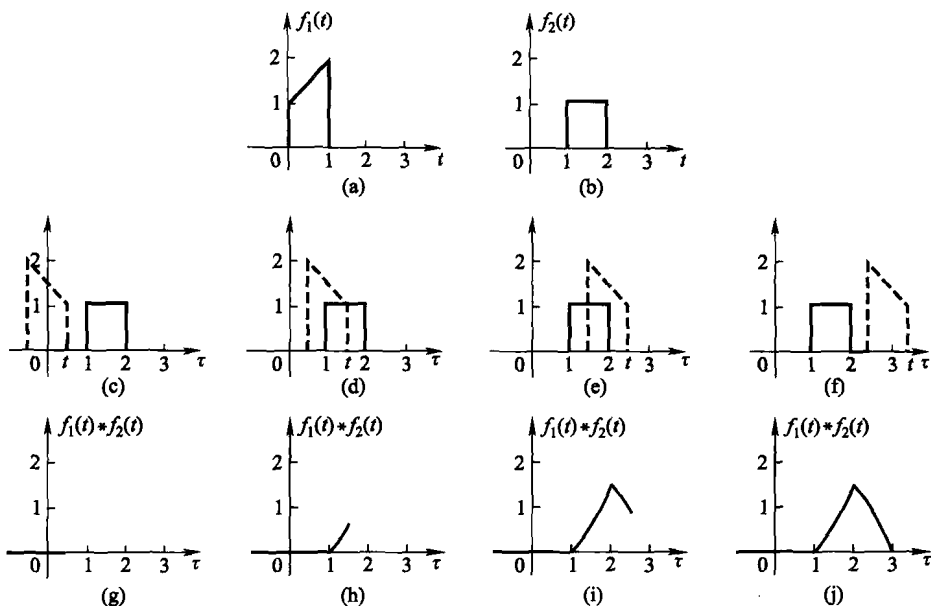
$$\begin{aligned}
 f_1(t)*f_2(t) &= \int_0^{t-1} (1+\tau)d\tau = \left(\tau + \frac{1}{2}\tau^2 \right) \Big|_0^{t-1} \\
 &= (t-1) + \frac{1}{2}(t-1)^2 = \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

• $0 < t-2 < 1$ (即 $2 < t < 3$) 时,满足 $t-2 < \tau < 1$ 区间被积内容不为零,有

$$\begin{aligned}
 f_1(t)*f_2(t) &= \int_{t-2}^1 (1+\tau)d\tau = \left(\tau + \frac{1}{2}\tau^2 \right) \Big|_{t-2}^1 \\
 &= 1 + \frac{1}{2} - (t-2) - \frac{1}{2}(t-2)^2 = -\frac{1}{2}t^2 + t + \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

这种方法虽然公式推导简单,但分段讨论过程偏抽象。

方法三: 作图辅助下的分段讨论法,如解图 2-13-1 所示。卷积分为反褶、移位、相乘和积分四步,通过反褶 $f_1(t)$ 并沿坐标轴平移 [图 (c)~(f)] 可清楚看出两个函数非零值的重叠区间,进而对区间上积分求解 [图 (g)~(j)]。积分公式和方法二完全相同,不再赘述。



解图 2-13-1

方法四: 利用卷积运算的线性特征, 将其分解后逐一计算各个分量, 最后再组合起来。定义辅助函数 $g(t) = u(t) - u(t-1)$, 明显有 $f_1(t) = g(t) + tg(t)$, $f_2(t) = g(t) * \delta(t-1)$, 所以

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= [g(t) + tg(t)] * [g(t) * \delta(t-1)] \\ &= \{g(t) * g(t) + [tg(t)] * g(t)\} * \delta(t-1) \end{aligned}$$

逐一解出每个分量 (可参考方法三绘图分段积分), 其中

$$\begin{aligned} g(t) * g(t) &= t[u(t) - u(t-1)] + (2-t)[u(t-1) - u(t-2)] \\ [tg(t)] * g(t) &= \frac{1}{2}t^2[u(t) - u(t-1)] + \left(t - \frac{1}{2}t^2\right)[u(t-1) - u(t-2)] \end{aligned}$$

两者之和为

$$g(t) * g(t) + [tg(t)] * g(t) = \left(t + \frac{1}{2}t^2\right)[u(t) - u(t-1)] + \left(2 - \frac{1}{2}t^2\right)[u(t-1) - u(t-2)]$$

再卷积 $\delta(t-1)$ (即右移 1) 得到

$$\begin{aligned}
 & f_1(t) * f_2(t) \\
 &= \left[(t-1) + \frac{1}{2}(t-1)^2 \right] [u(t-1) - u(t-2)] + \left[2 - \frac{1}{2}(t-1)^2 \right] : \\
 & \quad [u(t-2) - u(t-3)] \\
 &= \left(\frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right) [u(t-1) - u(t-2)] + \left(-\frac{1}{2}t^2 + t + \frac{3}{2} \right) [u(t-2) - u(t-3)]
 \end{aligned}$$

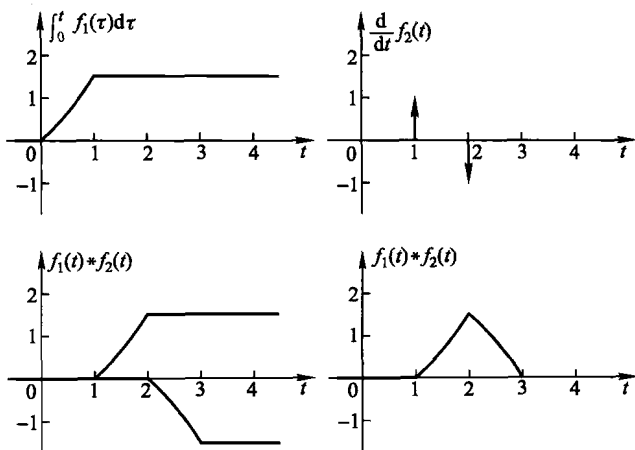
方法五: 利用卷积的微分和积分性质。对矩形脉冲 $f_2(t)$ 求导后得到两个冲激函数, 而和冲激函数做卷积最容易计算 (筛选特性), 所以主要计算量在 $f_1(t)$ 的积分, 即

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^t f_1(\tau) d\tau &= \int_{-\infty}^t (1+\tau)[u(\tau) - u(\tau-1)] d\tau \\
 &= \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \int_0^t (1+\tau) d\tau & 0 < t < 1 \\ \int_0^1 (1+\tau) d\tau & t > 1 \end{cases} = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t + \frac{1}{2}t^2 & 0 < t < 1 \\ \frac{3}{2} & t > 1 \end{cases} \\
 &= \left(t + \frac{1}{2}t^2 \right) [u(t) - u(t-1)] + \frac{3}{2}u(t-1)
 \end{aligned}$$

代入原式得到

$$\begin{aligned}
 & f_1(t) * f_2(t) \\
 &= \int_{-\infty}^t f_1(\tau) d\tau * \frac{d}{dt} f_2(t) \\
 &= \int_{-\infty}^t f_1(\tau) d\tau * \frac{d}{dt} [u(t-1) - u(t-2)] \\
 &= \left\{ \left(t + \frac{1}{2}t^2 \right) [u(t) - u(t-1)] + \frac{3}{2}u(t-1) \right\} * [\delta(t-1) - \delta(t-2)] \\
 &= \left[t-1 + \frac{1}{2}(t-1)^2 \right] [u(t-1) - u(t-2)] + \frac{3}{2}u(t-2) - \\
 & \quad \left[t-2 + \frac{1}{2}(t-2)^2 \right] [u(t-2) - u(t-3)] - \frac{3}{2}u(t-3) \\
 &= \left(\frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{2} \right) [u(t-1) - u(t-2)] + \left(-\frac{1}{2}t^2 + t + \frac{3}{2} \right) [u(t-2) - u(t-3)]
 \end{aligned}$$

各个步骤如解图 2-13-2 所示。



解图 2-13-2

综上,我们使用了五种方法求解本题,其中第三种是必须掌握的基本方法。从难度上看,后两种尤其是最后一种方法最简单。一般来说,正确利用卷积的微分、积分特性可以极大地简化求解。但运用不当也达不到简化的效果,比如改成对 $f_1(t)$ 求导和对 $f_2(t)$ 积分,将得到什么结果? 请读者自行练习。

(4) 参考第 (3) 小题利用冲激函数的筛选特性。

$$\begin{aligned} f_1(t)*f_2(t) &= \cos(\omega t)*[\delta(t+1) - \delta(t-1)] \\ &= \cos[\omega(t+1)] - \cos[\omega(t-1)] = -2(\sin \omega) \sin(\omega t) \end{aligned}$$

(5) 本题也有两种解法。

方法一: 根据定义直接积分。

$$\begin{aligned} f_1(t)*f_2(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha(t-\tau)} u(t-\tau) (\sin \tau) u(\tau) d\tau \\ &= e^{-\alpha t} \int_0^t e^{\alpha \tau} \sin \tau d\tau \\ &= \frac{e^{-\alpha t}}{2j} \int_0^t [e^{(\alpha+j)\tau} - e^{(\alpha-j)\tau}] d\tau \\ &= \frac{e^{-\alpha t}}{2j} \left[\frac{1}{\alpha+j} e^{(\alpha+j)\tau} \Big|_0^t - \frac{1}{\alpha-j} e^{(\alpha-j)\tau} \Big|_0^t \right] \\ &= \frac{1}{\alpha^2+1} (e^{-\alpha t} + \alpha \sin t - \cos t) u(t) \end{aligned}$$

注意因为有虚部,最后一步的推导非常繁琐,而且容易出错。其实本题和题 2-9(2) 中由 $h(t)$ 求 $g(t)$ 的积分相似,只不过后者用三角函数而不是复指数推导。无论哪种途径都非常繁琐。

方法二:借助卷积运算的微积分性质求解。作为线性时不变系统的特征函数,指数和三角函数的微分和积分具有保持形式不变的特点,所以有

$$\begin{aligned} f_1(t)*f_2(t) &= [e^{-\alpha t}u(t)]*[(\sin t)u(t)] \\ &= \frac{d}{dt}[e^{-\alpha t}u(t)]*\int_{-\infty}^t [(\sin \tau)u(\tau)]d\tau \\ &= [-\alpha e^{-\alpha t}u(t) + \delta(t)]*[(1 - \cos t)u(t)] \\ &= [-\alpha e^{-\alpha t}u(t)]*u(t) + \alpha[e^{-\alpha t}u(t)]*[(\cos t)u(t)] + (1 - \cos t)u(t) \end{aligned}$$

对右侧两个卷积式再利用微积分性质,分别有

$$\begin{aligned} [-\alpha e^{-\alpha t}u(t)]*u(t) &= \int_{-\infty}^t [-\alpha e^{-\alpha \tau}u(\tau)]d\tau * \frac{d}{dt}u(t) \\ &= [(e^{-\alpha t} - 1)u(t)]*\delta(t) \\ &= (e^{-\alpha t} - 1)u(t) \\ [e^{-\alpha t}u(t)]*[(\cos t)u(t)] &= \frac{d}{dt}[e^{-\alpha t}u(t)]*\int_{-\infty}^t [(\cos \tau)u(\tau)]d\tau \\ &= [-\alpha e^{-\alpha t}u(t) + \delta(t)]*[(\sin t)u(t)] \\ &= -\alpha[e^{-\alpha t}u(t)]*[(\sin t)u(t)] + (\sin t)u(t) \\ &= -\alpha f_1(t)*f_2(t) + (\sin t)u(t) \end{aligned}$$

代入原式得到

$$f_1(t)*f_2(t) = (e^{-\alpha t} - 1)u(t) - \alpha^2 f_1(t)*f_2(t) + \alpha(\sin t)u(t) + (1 - \cos t)u(t)$$

整理后得到

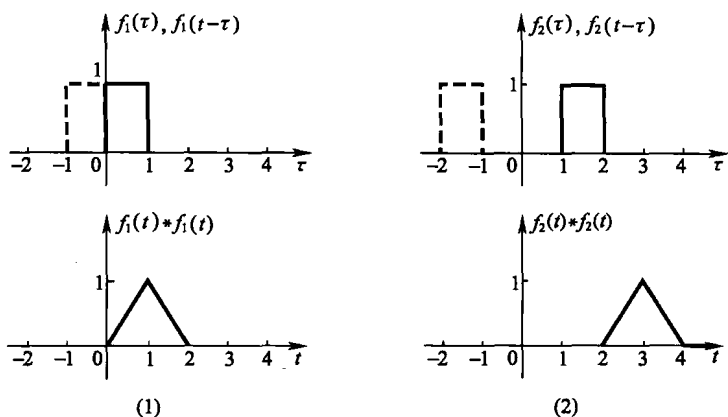
$$f_1(t)*f_2(t) = \frac{1}{\alpha^2 + 1} (e^{-\alpha t} + \alpha \sin t - \cos t) u(t)$$

2-14 求下列两组卷积,并注意相互间的区别。

(1) $f(t) = u(t) - u(t-1)$, 求 $s(t) = f(t)*f(t)$;

(2) $f(t) = u(t-1) - u(t-2)$, 求 $s(t) = f(t)*f(t)$ 。

解: 用绘图法完成卷积运算,如解图 2-14 所示。



解图 2-14

本题考查 $f(t)$ 移位后自身卷积的变化, 本质是卷积的交换律和 $\delta(t)$ 函数的性质。定义

$$f_1(t) = u(t) - u(t-1)$$

$$s_1(t) = f_1(t) * f_2(t)$$

$$f_2(t) = u(t-1) - u(t-2)$$

$$s_2(t) = f_2(t) * f_2(t)$$

注意到 $f_2(t) = f_1(t) * \delta(t-1)$, 所以

$$\begin{aligned}
 s_2(t) &= f_1(t) * \delta(t-1) * f_1(t) * \delta(t-1) \\
 &= f_1(t) * f_1(t) * \delta(t-1) * \delta(t-1) \\
 &= s_1(t) * \delta(t-2) \\
 &= s_1(t-2)
 \end{aligned}$$

即 $s_2(t)$ 可由 $s_1(t)$ 右移 2 得到。

2-15 已知 $f_1(t) = u(t+1) - u(t-1)$, $f_2(t) = \delta(t+5) + \delta(t-5)$, $f_3(t) =$

$$\delta\left(t + \frac{1}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{1}{2}\right), \text{ 画出下列各卷积波形。}$$

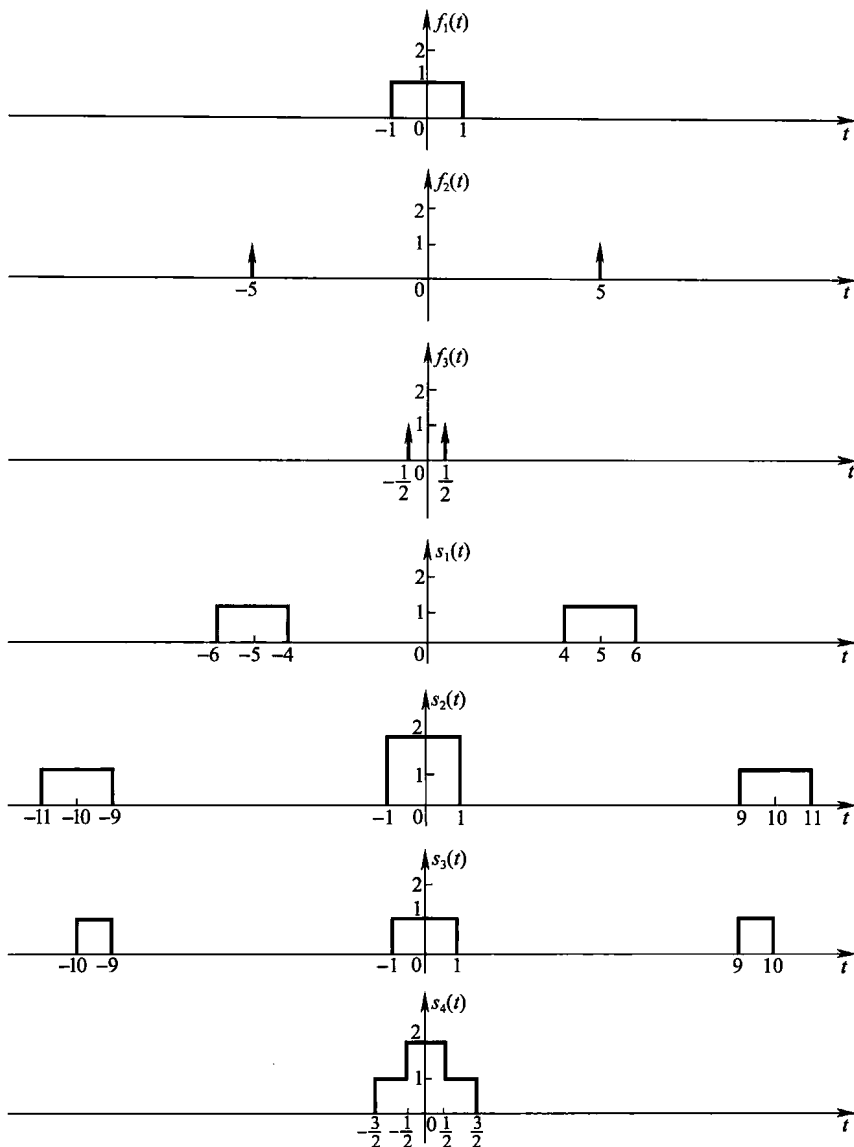
$$(1) s_1(t) = f_1(t) * f_2(t)$$

$$(2) s_2(t) = f_1(t) * f_2(t) * f_2(t)$$

$$(3) s_3(t) = \{[f_1(t) * f_2(t)][u(t+5) - u(t-5)]\} * f_2(t)$$

$$(4) s_4(t) = f_1(t) * f_3(t)$$

解: 本题考查 $\delta(t)$ 的筛选特性。无需列写公式, 直接绘图求解, 如解图 2-15 所示。



解图 2-15

2-16 设 $r(t) = e^{-t}u(t) * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t-3k)$, 证明 $r(t) = Ae^{-t}, 0 \leq t \leq 3$, 并求出 A 值。

解: 根据卷积的定义、线性性质和 $\delta(t)$ 函数的性质

$$r(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-(t-3k)}u(t-3k)$$

欲求 $0 \leq t \leq 3$ 区间的 $r(t)$ 值, 即

$$\begin{aligned} r(t)[u(t) - u(t-3)] &= \sum_{k=-\infty}^0 e^{-(t-3k)} [u(t) - u(t-3)] \\ &= e^{-t} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-3k} [u(t) - u(t-3)] \\ &= e^{-t} \frac{1}{1 - e^{-3}} [u(t) - u(t-3)] \end{aligned}$$

题设得证, 且知 $A = \frac{1}{1 - e^{-3}}$ 。

2-17 已知某一 LTI 系统对输入激励 $e(t)$ 的零状态响应

$$r_{zs}(t) = \int_{t-2}^{\infty} e^{t-\tau} e(\tau-1) d\tau$$

求该系统的单位冲激响应。

解: 方法一: 已知描述零状态响应和激励信号之间关系的一般表达式, 只要将其变形为卷积定义式, 即可直接写出冲激响应。

$$\begin{aligned} r_{zs}(t) &= \int_{t-2}^{\infty} e^{t-\tau} e(\tau-1) d\tau \quad (\text{令 } \tau_1 = \tau - 1) \\ &= \int_{t-3}^{\infty} e^{t-\tau_1-1} e(\tau_1) d\tau_1 \quad (\text{引入阶跃函数, 放宽积分下限}) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{(t-\tau_1)-1} e(\tau_1) u[\tau_1 - (t-3)] d\tau_1 \quad (\text{令 } \tau = \tau_1) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) e^{(t-\tau)-1} u[3 - (t-\tau)] d\tau \\ &= e(t) * [e^{t-1} u(3-t)] \end{aligned}$$

易见 $h(t) = e^{t-1} u(3-t)$ 。

方法二: 若 $e(t) = \delta(t)$, 则零状态响应 $r_{zs}(t) = h(t)$ 。代入题示约束关系有

$$h(t) = \int_{t-2}^{\infty} e^{t-\tau} \delta(\tau-1) d\tau$$

当积分区间 $t-2 < \tau < \infty$ 包括 $\tau = 1$ 时, 即 $t-2 < 1$ 或 $t < 3$, 根据 $\delta(t)$ 函数的筛选特性, 有 $h(t) = e^{t-1}$, 其他情况 $h(t) = 0$, 所以有 $h(t) = e^{t-1} u(3-t)$ 。

2-18 某 LTI 系统, 输入信号 $e(t) = 2e^{-3t}u(t)$, 在该输入下的响应为 $r(t)$, 即 $r(t) = H[e(t)]$, 又已知

$$H\left[\frac{d}{dt}e(t)\right] = -3r(t) + e^{-2t}u(t)$$

求该系统的单位冲激响应 $h(t)$ 。

解: 方法一: 根据题意起始状态为零, 由零状态响应表达式 $r(t) = e(t) * h(t)$ 得到

$$r(t) = 2[e^{-3t}u(t)] * h(t) \quad (1)$$

再根据题设公式和 LTI 系统的微分特性得到

$$\begin{aligned} -3r(t) + e^{-2t}u(t) &= \frac{d}{dt}[2e^{-3t}u(t)] * h(t) \\ &= [-6e^{-3t}u(t) + 2\delta(t)] * h(t) \\ &= -6[e^{-3t}u(t)] * h(t) + 2h(t) \end{aligned} \quad (2)$$

为消去 $r(t)$, 令式 (2) + 3 × 式 (1) 得到

$$h(t) = \frac{1}{2}e^{-2t}u(t)$$

方法二: 根据指数函数的特点, 可先将 $\frac{d}{dt}e(t)$ 表示成 $e(t)$ 的形式, 即

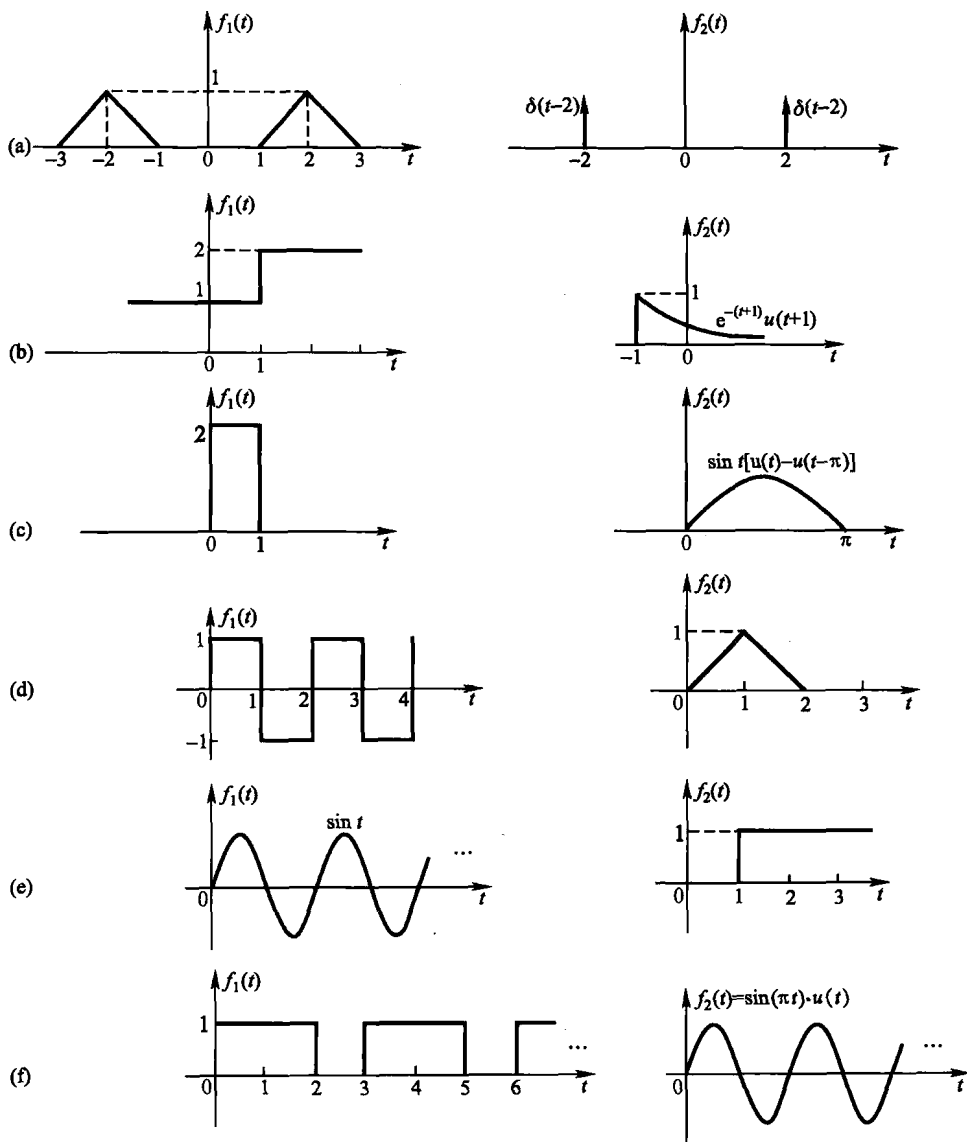
$$\frac{d}{dt}e(t) = -6e^{-3t}u(t) + 2\delta(t) = -3e(t) + 2\delta(t)$$

再利用系统的线性和冲激响应的定义, 有

$$H\left[\frac{d}{dt}e(t)\right] = -3H[e(t)] + 2H[\delta(t)] = -3r(t) + 2h(t)$$

再利用题示条件, 显然有 $h(t) = \frac{1}{2}e^{-2t}u(t)$ 。

2-19 对题图 2-19 所示的各组函数, 用图解的方法粗略画出 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 卷积的波形, 并计算卷积积分 $f_1(t) * f_2(t)$ 。

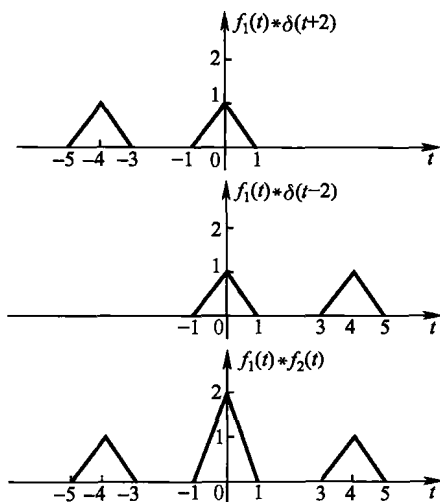


题图 2-19

解: 可利用卷积的线性和微分积分性质等先处理后再作图。

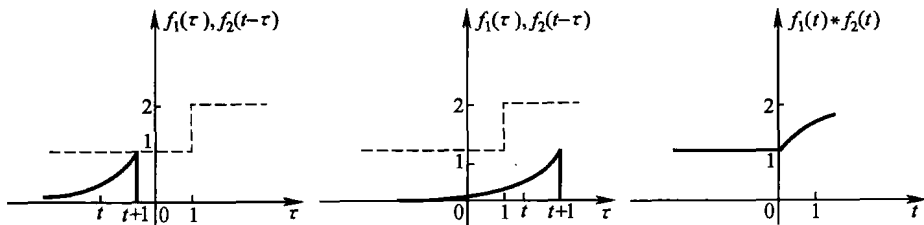
(a) 根据解图 2-19-1 可直接写出卷积结果表达式。

$$f_1(t) * f_2(t) = \begin{cases} -2|t| + 2 & |t| < 1 \\ |t| - 3 & 3 < |t| < 4 \\ -|t| + 5 & 4 < |t| < 5 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



解图 2-19-1

(b) 本题可用绘图法完成, 如解图 2-19-2 所示。



解图 2-19-2

也可直接计算得到。定义 $g(t) = e^{-t}u(t)$, 明显有 $f_2(t) = g(t+1)$, 所以

$$\begin{aligned}
 f_1(t) * f_2(t) &= [1 + u(t-1)] * g(t+1) \\
 &= [1 + u(t) * \delta(t-1)] * g(t) * \delta(t+1) \\
 &= 1 * g(t+1) + u(t) * g(t)
 \end{aligned}$$

其中

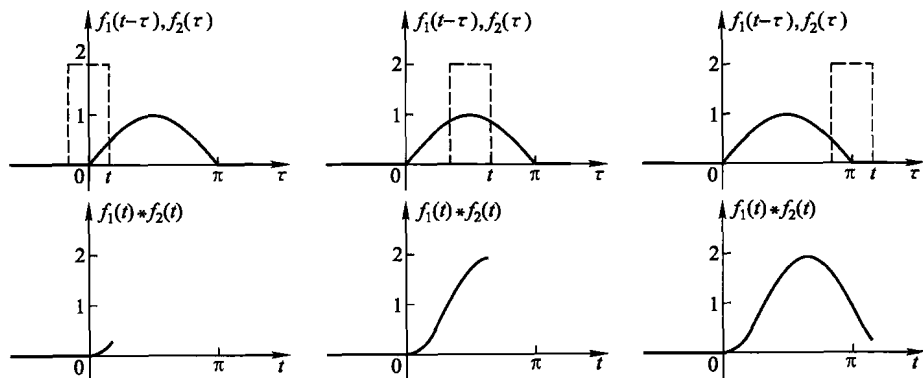
$$\begin{aligned}
 1 * g(t+1) &= \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau+1) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\tau} u(\tau) d\tau = \int_0^{\infty} e^{-\tau} d\tau = 1 \\
 u(t) * g(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\tau} u(\tau) u(t-\tau) d\tau = u(t) \int_0^t e^{-\tau} d\tau = (1 - e^{-t})u(t)
 \end{aligned} \tag{1}$$

最终得到

$$f_1(t) * f_2(t) = 1 + (1 - e^{-t})u(t) = u(-t) + (2 - e^{-t})u(t)$$

提醒注意式(1), 即常数和任意函数的卷积也是常数。另外, 本题也可先把 $f_1(t)$ 的直流分量提出后, 对剩余延时阶跃信号和 $f_2(t)$ 的卷积应用微积分性质求解。注意分离直流分量的步骤是不可忽略的, 否则直流分量要么被求导过程“吃掉”, 要么导致积分无穷大, 都将产生错误结果。

(c) 绘图后分段讨论, 如解图 2-19-3 所示。



解图 2-19-3

- 当 $t < 0$ 和 $t > \pi + 1$ 时, 卷积为零。
- 当 $0 < t < 1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t 2 \sin \tau d\tau = -2 \cos \tau \Big|_0^t = 2 - 2 \cos t$$

- 当 $1 < t < \pi$ 时

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{t-1}^t 2 \sin \tau d\tau = -2 \cos \tau \Big|_{t-1}^t = 2[\cos(t-1) - \cos t]$$

- 当 $\pi < t < \pi + 1$ 时

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{t-1}^{\pi} 2 \sin \tau d\tau = -2 \cos \tau \Big|_{t-1}^{\pi} = 2[\cos(t-1) + 1]$$

(d) $f_1(t)$ 是周期函数, 由主值区间周期延拓而成。利用卷积的微分和积分性质, $f_1(t) * f_2(t) = \frac{d}{dt} f_1(t) * \int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau$, 其中

$$\frac{d}{dt} f_1(t) = \delta(t) - 2\delta(t-1) + 2\delta(t-2) - 2\delta(t-3) + \cdots$$

$$= \delta(t) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \delta(t-n)$$

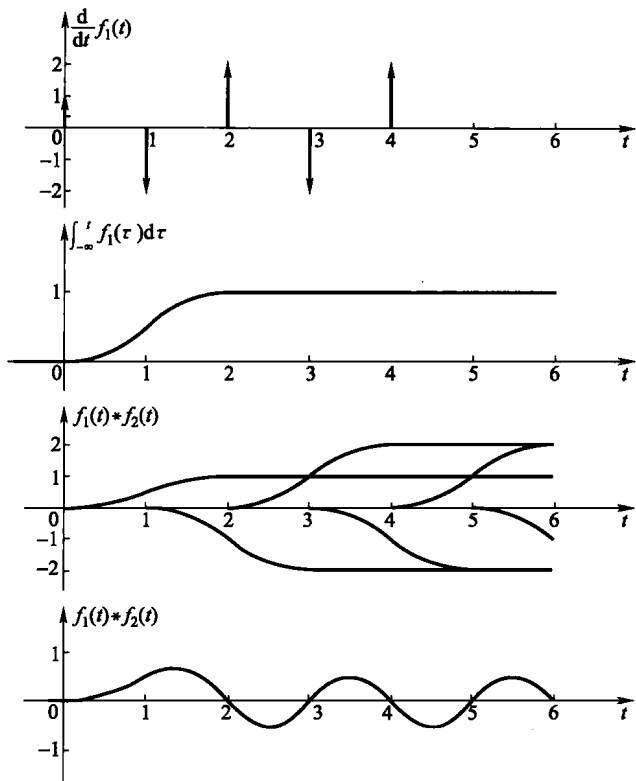
$$\int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau = x_1(t)[u(t) - u(t-1)] + x_2(t)[u(t-1) - u(t-2)] + u(t-2)$$

其中

$$x_1(t) = \int_0^t \tau d\tau = \frac{1}{2}\tau^2 \Big|_0^t = \frac{1}{2}t^2$$

$$x_2(t) = \frac{1}{2} + \int_1^t (2 - \tau) d\tau = \frac{1}{2} + \left(2\tau - \frac{1}{2}\tau^2 \right) \Big|_1^t = -\frac{1}{2}t^2 + 2t - 1$$

如解图 2-19-4 所示, 卷积结果可分段表示为



解图 2-19-4

- $0 < t < 1$ 时

$$f_1(t) * f_2(t) = x_1(t)$$

- $1 < t < 2$ 时

$$f_1(t) * f_2(t) = x_2(t) - 2x_1(t-1)$$

- 由解图 2-19-4 可见, 当 $t > 2$ 后卷积结果呈现周期性, 试写出几段如下:
 $2 < t < 3$ 时

$$f_1(t) * f_2(t) = 1 - 2x_2(t-1) + 2x_1(t-2)$$

$3 < t < 4$ 时

$$f_1(t) * f_2(t) = 1 - 2 + 2x_2(t-2) - 2x_1(t-3)$$

$4 < t < 5$ 时

$$f_1(t) * f_2(t) = 1 - 2 + 2 - 2x_2(t-3) + 2x_1(t-4)$$

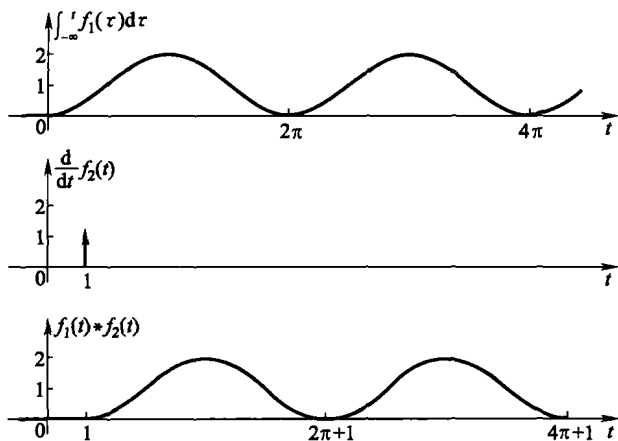
进而总结出规律, 即对 $n < t < n+1$, 其中 n 为不小于 2 的整数, 有

$$f_1(t) * f_2(t) = (-1)^n \{1 - 2x_2[t - (n-1)] + 2x_1(t-n)\}$$

将 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 代入上述表示式, 展开得到最终结果

$$f_1(t) * f_2(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{2}t^2 & 0 < t < 1 \\ -\frac{3}{2}t^2 + 4t - 2 & 1 < t < 2 \\ (-1)^n \left[2 \left(t - \frac{2n+1}{2} \right)^2 - \frac{1}{2} \right] & t > 2 \text{ 且 } n < t < n+1 \end{cases}$$

(e) 同样利用卷积的微分和积分性质, 如解图 2-19-5 所示。



解图 2-19-5

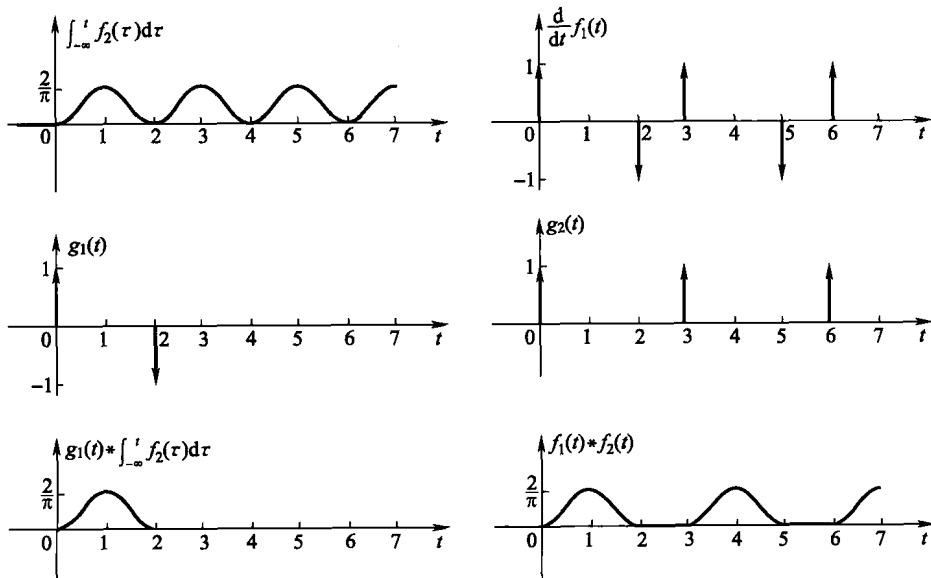
$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \frac{d}{dt} f_2(t) * \int_{-\infty}^t f_1(\tau) d\tau \\ &= \frac{d}{dt} u(t-1) * \int_{-\infty}^t (\sin \tau) u(\tau) d\tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \delta(t-1)*[(-\cos \tau)|_0^t u(t)] \\
 &= \delta(t-1)*[(1-\cos t)u(t)] \\
 &= [1-\cos(t-1)]u(t-1)
 \end{aligned}$$

(f) 参考前两题利用卷积的微分和积分性质, 并利用 $f_1(t)$ 的周期性和 $\delta(t)$ 函数的性质

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau &= \int_{-\infty}^t \sin(\pi\tau) u(\tau) d\tau = \int_0^t \sin(\pi\tau) d\tau \\
 &= \frac{1}{\pi} [1 - \cos(\pi t)] u(t) \\
 \frac{d}{dt} f_1(t) &= \delta(t) - \delta(t-2) + \delta(t-3) - \delta(t-5) + \cdots \\
 &= [\delta(t) - \delta(t-2)] * \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-3n) \\
 &= g_1(t) * g_2(t)
 \end{aligned}$$

其中 $g_1(t) = \delta(t) - \delta(t-2)$, $g_2(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-3n)$ 。参考解图 2-19-6 可直接作出待求图形, 或者用公式推导如下:



解图 2-19-6

$$\begin{aligned}
 f_1(t) * f_2(t) &= \frac{d}{dt} f_1(t) * \int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau \\
 &= [g_1(t) * g_2(t)] * \left\{ \frac{1}{\pi} [1 - \cos(\pi t)] u(t) \right\} \\
 &= \left\{ g_1(t) * \left\{ \frac{1}{\pi} [1 - \cos(\pi t)] u(t) \right\} \right\} * g_2(t) \\
 &= \left\{ [\delta(t) - \delta(t-2)] * \left\{ \frac{1}{\pi} [1 - \cos(\pi t)] u(t) \right\} \right\} * \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-3n) \\
 &= \left\{ \frac{1}{\pi} [1 - \cos(\pi t)] [u(t) - u(t-2)] \right\} * \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t-3n) \\
 &= \frac{1}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \{ [1 - \cos(\pi t - 3n\pi)] [u(t-3n) - u(t-3n-2)] \}
 \end{aligned}$$

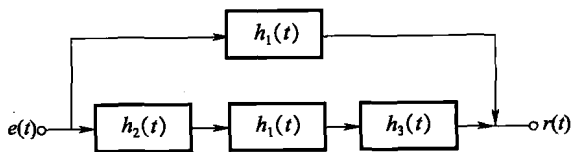
2-20 题图 2-20 所示系统是由几个“子系统”组成,各子系统的冲激响应分别为:

$$h_1(t) = u(t) \quad (\text{积分器})$$

$$h_2(t) = \delta(t-1) \quad (\text{单位延时})$$

$$h_3(t) = -\delta(t) \quad (\text{倒相器})$$

试求总的系统的冲激响应 $h(t)$ 。



题图 2-20

解: 根据卷积的性质以及图示子系统之间的连接关系写出

$$\begin{aligned}
 h(t) &= h_1(t) + h_2(t) * h_1(t) * h_3(t) \\
 &= u(t) + \delta(t-1) * u(t) * [-\delta(t)] \\
 &= u(t) - \delta(t-1) * u(t) \\
 &= u(t) - u(t-1)
 \end{aligned}$$

2-21 已知系统的冲激响应 $h(t) = e^{-2t}u(t)$ 。

(1) 若激励信号为

$$e(t) = e^{-t}[u(t) - u(t-2)] + \beta\delta(t-2)$$

式中 β 为常数, 试决定响应 $r(t)$;

(2) 若激励信号表示为

$$e(t) = x(t)[u(t) - u(t-2)] + \beta\delta(t-2)$$

式中 $x(t)$ 为任意 t 函数, 若要求系统在 $t > 2$ 的响应为零, 试确定 β 值应等于多少。

解: 本题考查卷积的定义和计算, 以及冲激函数的筛选特性。注意卷积公式对 τ 进行积分, t 作为常量可提出。

(1) 将 $e(t)$ 和 $h(t)$ 代入卷积公式, 逐步推导化简 $r(t)$ 。

$$\begin{aligned} r(t) &= e(t) * h(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2(t-\tau)} u(t-\tau) e^{-\tau} [u(\tau) - u(\tau-2)] d\tau + \beta e^{-2(t-2)} u(t-2) \\ &= e^{-2t} \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{\tau} u(t-\tau) u(\tau) d\tau - \int_{-\infty}^{\infty} e^{\tau} u(t-\tau) u(\tau-2) d\tau + \beta e^4 u(t-2) \right] \\ &= e^{-2t} \left[u(t) \int_0^t e^{\tau} d\tau - u(t-2) \int_2^t e^{\tau} d\tau + \beta e^4 u(t-2) \right] \\ &= e^{-2t} [u(t)e^{\tau}|_0^t - u(t-2)e^{\tau}|_2^t + \beta e^4 u(t-2)] \\ &= e^{-2t} [(e^t - 1)u(t) - (e^t - e^2)u(t-2) + \beta e^4 u(t-2)] \\ &= e^{-2t}(e^t - 1)u(t) + e^{-2t}(\beta e^4 + e^2 - e^t)u(t-2) \end{aligned}$$

(2) 本题 $e(t)$ 和第 (1) 小题中激励信号的差异仅是把 e^{-t} 换成了 $x(t)$, 重复上述推导过程, 并重点关注 $t > 0$ 时响应的表达式。

$$\begin{aligned} r(t) &= e(t) * h(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2(t-\tau)} u(t-\tau) x(\tau) [u(\tau) - u(\tau-2)] d\tau + \beta e^{-2(t-2)} u(t-2) \\ &= e^{-2t} \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{2\tau} x(\tau) u(t-\tau) u(\tau) d\tau - \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\tau} x(\tau) u(t-\tau) u(\tau-2) d\tau + \right. \end{aligned}$$

$$\left. \beta e^4 u(t-2) \right] \\ = e^{-2t} \left[u(t) \int_0^t e^{2\tau} x(\tau) d\tau - u(t-2) \int_2^t e^{2\tau} x(\tau) d\tau + \beta e^4 u(t-2) \right] \quad (1)$$

当 $t > 2$ 时, 式 (1) 右侧方括号内三项都存在, 即

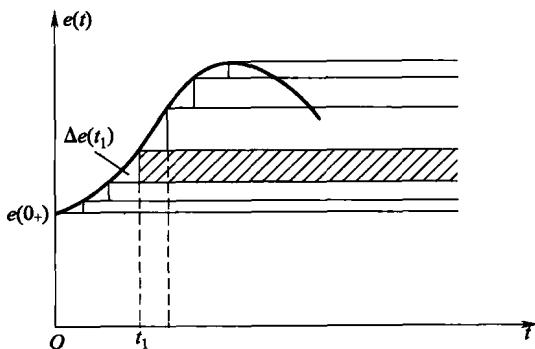
$$\begin{aligned} r(t)u(t-2) &= e^{-2t} \left[\int_0^t e^{2\tau} x(\tau) d\tau - \int_2^t e^{2\tau} x(\tau) d\tau + \beta e^4 \right] u(t-2) \\ &= e^{-2t} \left[\int_0^2 e^{2\tau} x(\tau) d\tau + \beta e^4 \right] u(t-2) \end{aligned} \quad (2)$$

注意式 (2) 右侧方括号内积分为常数。若要 $r(t)u(t-2) = 0$, 应有 $\beta = -e^{-4} \int_0^2 e^{2\tau} x(\tau) d\tau$ 。

2-22 如果把施加于系统的激励信号 $e(t)$ 按题图 2-22 那样分解为许多阶跃信号的叠加, 设阶跃响应为 $g(t)$, $e(t)$ 的初始值为 $e(0_+)$, 在 t_1 时刻阶跃信号的幅度为 $\Delta e(t_1)$ 。试写出以阶跃响应的叠加取和而得到的系统响应近似式; 证明, 当取 $\Delta t_1 \rightarrow 0$ 的极限时, 响应 $r(t)$ 的表示式为

$$r(t) = e(0_+)g(t) + \int_{0_+}^t \frac{de(\tau)}{d\tau} g(t-\tau) d\tau$$

[此式称为杜阿美尔积分, 参看主教材第一章式 (1-63) 以及 2.7 节 (一)。]



题图 2-22

解: 方法一: 回忆主教材式 (1-63), 即 $\Delta t_1 \rightarrow 0$ 时, 任意信号 $f(t)$ 可表示为

$$f(t) = f(0)u(t) + \int_0^\infty \frac{df(t_1)}{dt_1} u(t-t_1) dt_1 \quad \text{主教材式(1-63)}$$

假设系统冲激响应是 $h(t)$, 则可将系统响应表示为

$$\begin{aligned} r(t) &= h(t) * e(t) \\ &= h(t) * \left[e(0_+)u(t) + \int_0^\infty \frac{de(\tau)}{d\tau} u(t-\tau) d\tau \right] \\ &= e(0_+) [h(t) * u(t)] + \int_0^\infty \frac{de(\tau)}{d\tau} [h(t) * u(t-\tau)] d\tau \end{aligned} \quad (1)$$

式 (1) 中利用了卷积的线性, 若再利用时不变性以及阶跃响应的定义, 有

$$\begin{aligned} h(t) * u(t) &= g(t) \\ h(t) * u(t-\tau) &= g(t-\tau) \end{aligned}$$

代入式 (1) 得到响应的表示式

$$r(t) = e(0_+)g(t) + \int_{0_+}^t \frac{de(\tau)}{d\tau} g(t-\tau) d\tau$$

方法二: 由题意, 利用系统的线性和时不变性, τ 时刻发生的阶跃信号分量 $\Delta e(\tau)$ 激励系统并在 t 时刻产生的响应是

$$\Delta r(t) = \Delta e(\tau)g(t-\tau)u(t-\tau)$$

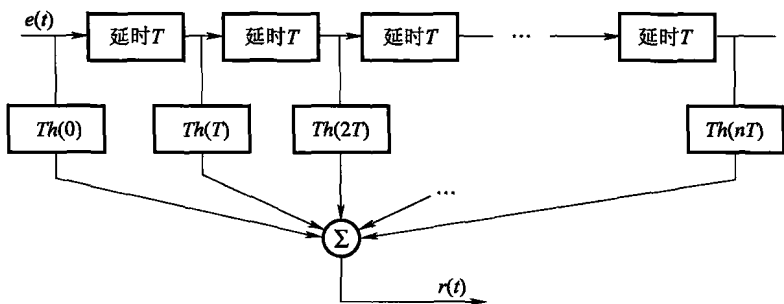
而系统在 t 时刻的响应正是由 $(0, t)$ 期间的所有阶跃信号分量激励系统得到的响应之和, 此外, 还必须加上初始值产生的阶跃响应, 即

$$\begin{aligned} r(t) &= e(0_+)g(t) + \sum_{0 < \tau < t} \Delta r(t) \\ &= e(0_+)g(t) + \sum_{0 < \tau < t} \Delta e(\tau)g(t-\tau)u(t-\tau) \\ &= e(0_+)g(t) + \int_{0_+}^t \frac{de(\tau)}{d\tau} g(t-\tau)u(t-\tau) d\tau \end{aligned}$$

可见对因果阶跃响应 $g(t) = g(t)u(t)$ 有

$$r(t) = e(0_+)g(t) + \int_{0_+}^t \frac{de(\tau)}{d\tau} g(t-\tau) d\tau$$

2-23 若一个 LTI 系统的冲激响应为 $h(t)$, 激励信号是 $e(t)$, 响应是 $r(t)$ 。试证明此系统可以用题图 2-23 所示的方框图近似模拟。



题图 2-23

解: 题图系统的输入输出约束关系为

$$\begin{aligned}
 r(t) &= Th(0)e(t) + Th(T)e(t-T) + Th(2T)e(t-2T) + \cdots \\
 &\quad + Th(nT)e(t-nT) + \cdots \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} h(nT)e(t-nT)T
 \end{aligned}$$

考虑 T 较小时, 特别的, 若 $T \rightarrow 0$, 则有

$$\begin{aligned}
 r(t) &= \lim_{T \rightarrow 0} \sum_{n=0}^{\infty} h(nT)e(t-nT)T \\
 &= \int_0^{\infty} h(\tau)e(t-\tau)d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)u(\tau)e(t-\tau)d\tau = [h(t)u(t)] * e(t)
 \end{aligned}$$

即当 T 较小时, 题图可以近似模拟冲激响应为 $h(t)$ 的因果 LTI 系统对激励信号 $e(t)$ 的处理过程。

2-24 若线性系统的响应 $r(t)$ 分别用以下各算子符号表达, 且系统起始状态为零, 写出各问的时域表达式。

- (1) $\frac{A}{p+\alpha}\delta(t)$
- (2) $\frac{A}{(p+\alpha)^2}\delta(t)$
- (3) $\frac{A}{(p+\alpha)(p+\beta)}\delta(t)$

解: 各式均由多项式乘冲激函数构成, 即求该多项式所述系统的冲激响应。根据 p 算子的定义, 多项式的分母对应特征方程, 所以可直接求出特征根并确定齐

次解的形式。因欲求冲激响应, 无特解, 齐次解即完全解。用冲激函数匹配法算出初始条件后代入即可确定待定系数。其中一阶多项式的形式非常简单, 因而可将高阶多项式拆分为若干一阶多项式的组合, 进而直接写出解的表达式。这也是 p 算子法的一个优点。

(1) 设 $r(t) = \frac{A}{p+\alpha}\delta(t)$, 微分方程为

$$\frac{d}{dt}r(t) + \alpha r(t) = A\delta(t)$$

特征根为 $-\alpha$, 齐次解为 $r_h(t) = Be^{-\alpha t}u(t)$, 其中 B 为待定系数。由冲激函数匹配法知 $\frac{d}{dt}r(t)$ 中含有 $A\delta(t)$ 分量, 所以初始条件 $r(0_+) = A$, 代入齐次解得到 $B = A$, 即

$$r(t) = Ae^{-\alpha t}u(t)$$

(2) 参考上题, 设 $r(t) = \frac{A}{(p+\alpha)^2}\delta(t)$, 微分方程为

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 2\alpha\frac{d}{dt}r(t) + \alpha^2r(t) = A\delta(t)$$

有二重特征根 $p_{1,2} = -\alpha$, 所以齐次解为 $r_h(t) = (B_1e^{-\alpha t} + B_2te^{-\alpha t})u(t)$ 。由冲激函数匹配法知 $\frac{d^2}{dt^2}r(t)$ 内含有 $A\delta(t)$ 成分, $\frac{d}{dt}r(t)$ 内不含, 所以初始条件 $r(0_+) = 0, r'(0_+) = A$, 代入齐次解得到 $B_1 = 0, B_2 = A$, 所以有

$$r(t) = Ate^{-\alpha t}u(t)$$

(3) 设 $r(t) = \frac{A}{(p+\alpha)(p+\beta)}\delta(t)$, 可将其分解为

$$r(t) = \frac{A}{\alpha - \beta} \left(\frac{1}{p + \beta} - \frac{1}{p + \alpha} \right)$$

参考第 (1) 小题的解答, 可直接写出

$$r(t) = \frac{A}{\alpha - \beta} (e^{-\beta t} - e^{-\alpha t}) u(t)$$

2-25 设 $H(p)$ 是线性时不变系统的传输算子, 且系统起始状态为零, 试证明

$$[H(p)\delta(t)]e^{-\alpha t} = H(p+\alpha)\delta(t)$$

证: 虽然题设没有给出 $H(p)$ 的具体形式, 但可仿照题 2-24 第 (3) 小题将其分解为若干一阶多项式的组合, 即

$$H(p) = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{p + \beta_i}$$

同理 $H(p + \alpha)$ 可分解为

$$H(p + \alpha) = \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{p + \alpha + \beta_i}$$

参考题 2-24 第 (1) 小题, 可知以上两式分别有对应关系

$$\begin{aligned} H(p)\delta(t) &= \sum_{i=1}^n A_i e^{-\beta_i t} \\ H(p + \alpha)\delta(t) &= \sum_{i=1}^n A_i e^{-(\alpha + \beta_i)t} = e^{-\alpha t} \sum_{i=1}^n A_i e^{-\beta_i t} \end{aligned}$$

显见命题 $[H(p)\delta(t)]e^{-\alpha t} = H(p + \alpha)\delta(t)$ 成立。

附录: 第二版习题

A2-5 (第二版) 给定系统微分方程、起始状态以及激励信号分别为以下三种情况:

$$(1) \quad \frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = e(t), r(0_-) = 0, e(t) = u(t)$$

$$(2) \quad \frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = 3\frac{d}{dt}e(t), r(0_-) = 0, e(t) = u(t)$$

$$(3) \quad 2\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 3\frac{d}{dt}r(t) + 4r(t) = \frac{d}{dt}e(t), r(0_-) = 1, r'(0_-) = 1, e(t) = u(t)$$

试判断在起始点是否发生跳变, 据此对 (1)、(2) 分别写出其 $r(0_+)$ 值, 对 (3) 写出 $r(0_+)$ 和 $r'(0_+)$ 值。

解: 第 (1)、(2) 小题见习题 2-5 解析, 这里只讲解第 (3) 小题。

(3) 将 $e(t) = u(t)$ 代入微分方程, 有

$$2\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 3\frac{d}{dt}r(t) + 4r(t) = \delta(t)$$

同第 (2) 小题分析, $\frac{d^2}{dt^2}r(t)$ 中一定含有 $\frac{1}{2}\delta(t)$ 分量, 所以

$$r'(0_+) - r'(0_-) = \int_{0_-}^{0_+} \frac{d^2}{dt^2}r(t)dt = \int_{0_-}^{0_+} \frac{1}{2}\delta(t)dt = \frac{1}{2}$$

即 $r'(0)$ 发生跳变, $r'(0_+) = r'(0_-) + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ 。注意右侧不再有稍低阶次的奇异函数与 $\frac{d}{dt}r(t)$ 相配, 所以后者内不含有 $\delta(t)$, $r(0)$ 不会发生跳变, 即 $r(0_+) = r(0_-) = 1$ 。

A2-6 (第二版) 给定系统微分方程

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 3\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = \frac{d}{dt}e(t) + 3e(t)$$

若激励信号和起始状态为以下两种情况:

$$(1) e(t) = u(t), r(0_-) = 1, r'(0_-) = 2$$

$$(2) e(t) = e^{-3t}u(t), r(0_-) = 1, r'(0_-) = 2$$

试分别求它们的完全响应, 并指出其零输入响应、零状态响应、自由响应、强迫响应各分量。

解: (1) 见习题 2-6 解析, 这里只讲解第 (2) 小题。

(2) 本题研究的系统及初始状态都和 (1) 相同, 故齐次解形式和零输入响应可借用 (1) 的结果。下面先求完全解形式。根据激励 $e(t) = e^{-3t}u(t)$ 可知特解形式为 $r_p(t) = Be^{-3t}$, 代入原式有

$$9Be^{-3t} - 9Be^{-3t} + 2Be^{-3t} = -3e^{-3t} + 3e^{-3t}$$

易见 $B = 0$, 即特解 (强迫响应) 为 0, 完全解即齐次解, 参见习题 2-6 式 (1)。接下来用冲激函数匹配法确定初始状态。将 $e(t) = e^{-3t}u(t)$ 代入原式

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2}r(t) + 3\frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) &= -3e^{-3t}u(t) + e^{-3t}\delta(t) + 3e^{-3t}u(t) \\ &= \delta(t) \quad (0_- < t < 0_+) \end{aligned}$$

可见 $\frac{d^2}{dt^2}r(t)$ 中含有 $\delta(t)$ 分量, 所以

$$r'(0_+) = r'(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} \delta(t)dt = 2 + 1 = 3$$

进一步因为 $\frac{d}{dt}r(t)$ 中不含 $\delta(t)$ 分量, $r(0_+) = r(0_-) = 1$ 。将初始条件代入习题 2-6 式 (1) 及其两侧求导的结果, 有

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 1 \\ -A_1 - 2A_2 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = 5 \\ A_2 = -4 \end{cases}$$

所以完全解

$$r(t) = (5e^{-t} - 4e^{-2t}) u(t)$$

完全解减去零输入响应即为零状态响应

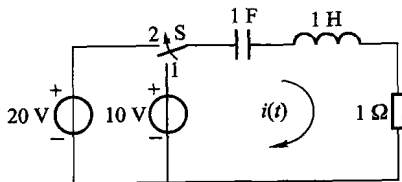
$$r_{zs}(t) = (e^{-t} - e^{-2t}) u(t)$$

最终写出

$$\begin{aligned} r(t) &= \underbrace{5e^{-t} - 4e^{-2t}}_{\text{自由响应}} + \underbrace{0}_{\text{强迫响应}} \\ &= \underbrace{4e^{-t} - 3e^{-2t}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{e^{-t} - e^{-2t}}_{\text{零状态响应}} \quad (t > 0) \end{aligned}$$

A2-8 (第二版) 题图 A2-8 所示电路, $t < 0$ 时, 开关位于“1”且已达到稳态, $t = 0$ 时刻, 开关自“1”转至“2”。

- (1) 试从物理概念判断 $i(0_-)$ 、 $i'(0_-)$ 和 $i(0_+)$ 、 $i'(0_+)$;
- (2) 写出 $t \geq 0_+$ 时间内描述系统的微分方程表示, 求 $i(t)$ 的完全响应;
- (3) 写出一个方程式, 可在 $-\infty < t < \infty$ 时间内描述系统, 根据此式利用冲激函数匹配原理判断 0_- 时刻和 0_+ 时刻状态的变化, 并与 (1) 的结果比较。



题图 A2-8

解: (1)(2) 题同习题 2-8 解析, 这里只讲解第 (3) 小题。

(3) 零时刻开关从“1”拨至“2”的效果等价于电压源在零时刻增加了 10 V, 即激励可在 $-\infty < t < \infty$ 的全空间内描述为 $10 + 10u(t)$, 从而有系统微分方程的一般形式

$$\int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau + \frac{d}{dt} i(t) + i(t) = 10 + 10u(t)$$

两侧求导有

$$\frac{d^2}{dt^2} i(t) + \frac{d}{dt} i(t) + i(t) = 10\delta(t)$$

根据冲激函数匹配法, $\frac{d^2}{dt^2} i(t)$ 含有 $10\delta(t)$ 分量, 即

$$i'(0_+) = i'(0_-) + \int_{0_-}^{0_+} 10\delta(t) dt = 0 + 10 = 10$$

进而 $\frac{d}{dt} i(t)$ 内不含 $\delta(t)$, $i(0_+) = i(0_-) = 0$, 与 (1) 的结果一致。

A2-22 (第二版) 证明:

$$(1) \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega = 2\pi\delta(t)$$

$$(2) \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} = \delta(t)$$

$$(3) \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-j\omega n} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

证: 本题考查冲激函数的性质和分配函数的概念及应用。

(1) 将全空间积分改成有限长积分后取极限, 再利用主教材第二版例 2-11 的结论。

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega &= \lim_{\Omega \rightarrow \infty} \int_{-\Omega}^{\Omega} e^{j\omega t} d\omega = \lim_{\Omega \rightarrow \infty} \frac{e^{j\omega t}}{jt} \bigg|_{-\Omega}^{\Omega} = \lim_{\Omega \rightarrow \infty} \frac{e^{j\Omega t} - e^{-j\Omega t}}{jt} \\ &= \lim_{\Omega \rightarrow \infty} \frac{2\sin(\Omega t)}{t} = 2\pi \lim_{\Omega \rightarrow \infty} \frac{\sin(\Omega t)}{\pi t} = 2\pi\delta(t) \end{aligned}$$

(2) 由分配函数定义, 只要 $f(t)$ 对任意检试函数 $\varphi(t)$ 满足 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\varphi(t)dt = \varphi(0)$, 则有 $f(t) = \delta(t)$ 。仿照主教材第二版例 2-11 的方法将积分分成三个区间

$$\begin{aligned}
& \int_{-\infty}^{\infty} \left[\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt \\
&= \int_{-\infty}^{-\varepsilon} \left[\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt + \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \left[\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt + \\
& \int_{\varepsilon}^{\infty} \left[\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt
\end{aligned}$$

其中 ε 为任意正数, 因为

$$\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \left[\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt = \int_{\varepsilon}^{\infty} \left[\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt = 0$$

所以

$$\begin{aligned}
& \int_{-\infty}^{\infty} \left[\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt \\
&= \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \left[\lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \right] \varphi(t) dt \\
&= \lim_{\tau \rightarrow 0} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{\tau}{\pi(t^2 + \tau^2)} \varphi(t) dt \quad (\text{交换积分和取极限顺序}) \\
&\approx \frac{\varphi(0)}{\pi} \lim_{\tau \rightarrow 0} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{\tau}{t^2 + \tau^2} dt \quad (\text{假设 } \varepsilon \text{ 很小}) \\
&= \frac{\varphi(0)}{\pi} \lim_{\tau \rightarrow 0} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{1}{1 + \left(\frac{t}{\tau}\right)^2} d\frac{t}{\tau} \\
&= \frac{\varphi(0)}{\pi} \lim_{\tau \rightarrow 0} \arctan \left(\frac{t}{\tau} \right) \Big|_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \\
&= \frac{2\varphi(0)}{\pi} \lim_{\tau \rightarrow 0} \arctan \left(\frac{\varepsilon}{\tau} \right) \\
&= \varphi(0)
\end{aligned}$$

(3) 首先定义 $F_N(\omega) = \sum_{n=-N}^N e^{-j\omega n}$, 如果能证明

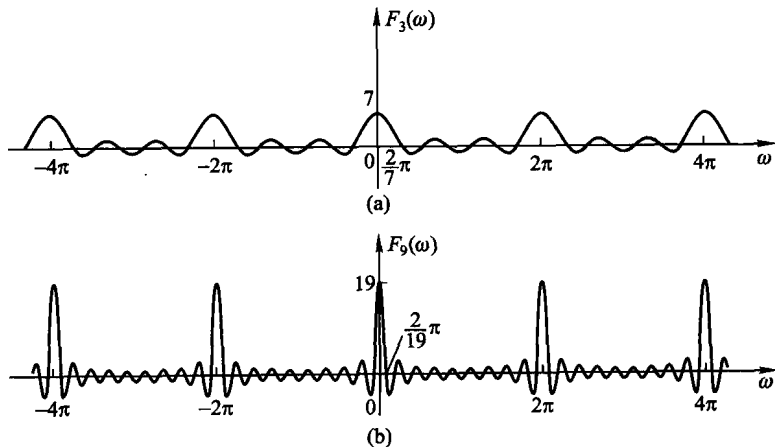
$$\lim_{N \rightarrow \infty} F_N(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

则原式得证。首先对几何级数 $F_N(\omega)$ 进行化简

$$\begin{aligned}
 F_N(\omega) &= e^{j\omega N} + e^{j\omega(N-1)} + \cdots + 1 + \cdots + e^{-j\omega(N-1)} + e^{-j\omega N} \\
 &= e^{j\omega N} \left[1 + e^{-j\omega} + (e^{-j\omega})^2 + \cdots + (e^{-j\omega})^{2N} \right] \\
 &= e^{j\omega N} \cdot \frac{1 - e^{-j\omega(2N+1)}}{1 - e^{-j\omega}} \\
 &= e^{j\omega N} \cdot \frac{e^{-j\omega(N+\frac{1}{2})} \left[e^{j\omega(N+\frac{1}{2})} - e^{-j\omega(N+\frac{1}{2})} \right]}{e^{-j\omega\frac{1}{2}} (e^{j\omega\frac{1}{2}} - e^{-j\omega\frac{1}{2}})} \\
 &= \frac{\sin \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) \omega \right]}{\sin \left(\frac{1}{2} \omega \right)}
 \end{aligned}$$

解图 A2-22 绘出了 $F_N(\omega)$ 在 $N=3$ 和 $N=9$ 时的图形, 可见当 $\omega = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ 时, $F_N(\omega)$ 取得峰值 $2N+1$, 而当 $\omega = \frac{2\pi k}{2N+1}, k \in \mathbb{Z}$ 时, $F_N(\omega) = 0$ 。当 $N \rightarrow \infty$ 时, 峰值 $F_N(2\pi k)$ 出现的位置不变, 取值趋于无穷大, 同时两个相邻的峰值之间出现无穷多个过零点, 从而 $F_N(\omega)$ 变成一个由冲激函数构成的序列, 冲激的强度即一个周期内的面积

$$\int_{-\pi}^{\pi} F_N(\omega) d\omega = \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=-N}^N e^{-j\omega n} d\omega = \sum_{n=-N}^N \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\omega n} d\omega = 2\pi$$



解图 A2-22

从而写出

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-j\omega n} = \lim_{N \rightarrow \infty} F_N(\omega) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sin \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) \omega \right]}{\sin \left(\frac{1}{2} \omega \right)} = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

待学过第三章 (3.10 节) 后, 将发现上述 $F_N(\omega)$ 即有限长冲激序列的傅里叶变换, 届时用周期信号傅里叶级数的方法可以方便证明本题。

A2-23 (第二版) 化简下列两式:

$$(1) \delta \left(2t^2 - \frac{1}{2} \right);$$

$$(2) \delta(\sin t).$$

解: 本题考查 $\delta(t)$ 复合函数的性质

$$\delta[f(t)] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{|f'(t_i)|} \delta(t - t_i) \quad (1)$$

其中 $t_i, i = 1, 2, \dots, n$ 为 $f(t) = 0$ 的 n 个不相等的实根。

(1) 由 $f(t) = 2t^2 - \frac{1}{2} = 0$ 解出 $t_{1,2} = \pm \frac{1}{2}$, 已知 $f'(t) = 4t$, 代入 $t_{1,2}$ 并利用式 (1) 得到

$$\delta[f(t)] = \frac{1}{2} \left[\delta \left(t + \frac{1}{2} \right) + \delta \left(t - \frac{1}{2} \right) \right]$$

(2) 由 $f(t) = \sin t = 0$ 解出 $t_i = i\pi, i$ 为任意整数。已知 $f'(t) = \cos t$, 有 $f'(t_i) = \cos(i\pi) = (-1)^i$ 代入式 (1) 得到

$$\delta[f(t)] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \delta(t - i\pi)$$

A2-24 (第二版) 求 $f(t) = \left[u \left(t + \frac{\pi}{2} \right) - u \left(t - \frac{\pi}{2} \right) \right] * [\cos t \cdot \delta(\sin t)]$ 并画出结果的波形。

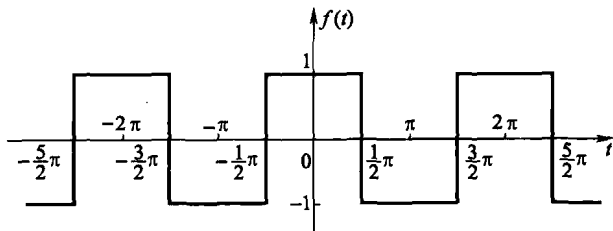
解: 由习题 A2-23 解答可知

$$\cos t \cdot \delta(\sin t) = \cos t \cdot \sum_{i=-\infty}^{\infty} \delta(t - i\pi) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \cos(i\pi) \delta(t - i\pi) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} (-1)^i \delta(t - i\pi)$$

代入原式解出

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \left[u\left(t + \frac{\pi}{2}\right) - u\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \right] * \sum_{i=-\infty}^{\infty} (-1)^i \delta(t - i\pi) \\
 &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} (-1)^i \left\{ \left[u\left(t + \frac{\pi}{2}\right) - u\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \right] * \delta(t - i\pi) \right\} \\
 &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} (-1)^i \left[u\left(t + \frac{\pi}{2} - i\pi\right) - u\left(t - \frac{\pi}{2} - i\pi\right) \right]
 \end{aligned}$$

$f(t)$ 波形如解图 A2-24 所示。



解图 A2-24

A2-25 (第二版) 证明: $t^2\delta''(t) = 2\delta(t)$

$$t^3\delta''(t) = 0$$

一般情况: $t^n\delta^{(n)}(t) = (-1)^n n!\delta(t)$

证: 首先用分配函数的定义验证前两式成立, 再推广到一般情况。第一式针对函数 $\varphi(t)$ 有

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} t^2\delta''(t)\varphi(t)dt &= \int_{-\infty}^{\infty} t^2\varphi(t)d\delta'(t) \\
 &= t^2\varphi(t)\delta'(t)\Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)[t^2\varphi(t)]'dt \\
 &= - \int_{-\infty}^{\infty} [t^2\varphi(t)]'\delta(t)dt \\
 &= -[t^2\varphi(t)]'\delta(t)\Big|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)[t^2\varphi(t)]''dt \\
 &= [t^2\varphi(t)]''\Big|_{t=0}
 \end{aligned}$$

其中 $[t^2\varphi(t)]'' = 2\varphi(t) + 4t\varphi'(t) + t^2\varphi''(t)$, 当 $t = 0$ 时后两项均为零, 所以得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} t^2\delta''(t)\varphi(t)dt = 2\varphi(0)$$

即 $t^2\delta''(t)$ 相当于 $2\delta(t)$ 将 $2\varphi(t)|_{t=0}$ 选出, 所以第一式得证。仿照上述推导思路, 再看第二式

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} t^3\delta''(t)\varphi(t)dt &= \int_{-\infty}^{\infty} t^3\varphi(t)d\delta'(t) = -\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)[t^3\varphi(t)]'dt \\ &= -\int_{-\infty}^{\infty} [t^3\varphi(t)]'\delta(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)[t^3\varphi(t)]''dt = [t^3\varphi(t)]''\Big|_{t=0}\end{aligned}$$

显见 $[t^3\varphi(t)]''$ 中每一项中均含有 t , 因而第二式

$$\int_{-\infty}^{\infty} t^3\delta''(t)\varphi(t)dt = 0$$

也得证。最后证明一般情况, 参考前二式的证明过程, 有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} t^n\delta^{(n)}(t)\varphi(t)dt &= \int_{-\infty}^{\infty} t^n\varphi(t)d\delta^{(n-1)}(t) = -\int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(n-1)}(t)[t^n\varphi(t)]'dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(n-2)}(t)[t^n\varphi(t)]''dt = \cdots \\ &= (-1)^n \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)[t^n\varphi(t)]^{(n)}dt = (-1)^n [t^n\varphi(t)]^{(n)}\Big|_{t=0}\end{aligned}$$

其中 $[t^n\varphi(t)]^{(n)}$ 展开后除了一项 $n!\varphi(t)$ 外, 其他各项均含有因子 t , 所以有

$$\int_{-\infty}^{\infty} t^n\delta^{(n)}(t)\varphi(t)dt = (-1)^n n!\varphi(0)$$

即 $t^n\delta^{(n)}(t) = (-1)^n n!\delta(t)$, 一般形式也得证。

A2-26 (第二版) 证明 $f(t)\delta''(t) = f(0)\delta''(t) - 2f'(0)\delta'(t) + f''(0)\delta(t)$ 。

证: 本题证明过程和习题 A2-25 类似。根据筛选函数的定义, 对任意 $\varphi(t)$ 有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta''(t)\varphi(t)dt &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\varphi(t)d\delta'(t) \\ &= f(t)\varphi(t)\delta'(t)\Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)[f(t)\varphi(t)]'dt \\ &= -\int_{-\infty}^{\infty} [f(t)\varphi(t)]'\delta(t)dt \\ &= -[f(t)\varphi(t)]'\delta(t)\Big|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)[f(t)\varphi(t)]''dt \\ &= [f(t)\varphi(t)]''\Big|_{t=0} \\ &= [f''(t)\varphi(t) + 2f'(t)\varphi'(t) + f(t)\varphi''(t)]\Big|_{t=0} \\ &= f''(0)\varphi(0) + 2f'(0)\varphi'(0) + f(0)\varphi''(0)\end{aligned}$$

相当于赋予原式了上述值, 观察上式每一项并利用冲激函数及其各阶导数的筛选性质

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\varphi(t)dt &= \varphi(0) \quad \Rightarrow \quad f''(0)\varphi(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f''(0)\delta(t)\varphi(t)dt \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)\varphi(t)dt &= -\varphi'(0) \quad \Rightarrow \quad 2f'(0)\varphi'(0) = \int_{-\infty}^{\infty} -2f'(0)\delta'(t)\varphi(t)dt \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta''(t)\varphi(t)dt &= \varphi''(0) \quad \Rightarrow \quad f(0)\varphi''(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(0)\delta''(t)\varphi(t)dt\end{aligned}$$

上面右侧三式相加得到

$$\begin{aligned}& f''(0)\varphi(0) + 2f'(0)\varphi'(0) + f(0)\varphi''(0) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} [f(0)\delta''(t) - 2f'(0)\delta'(t) + f''(0)\delta(t)]\varphi(t)dt\end{aligned}$$

显见原式成立。